



EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

MANHÃ

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Redação

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, e uma prova de Redação, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 21 a 40, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
 - c) Redação.
- 1.1. Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **4 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta e da Prova de Redação.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Leia o texto abaixo para responder às questões 1, 2 e 3.

Influência das línguas africanas no português brasileiro é alvo de estigmas.

Davi Caldas

A influência de línguas africanas na língua portuguesa brasileira recebeu o nome de pretuguês e gera, até hoje, diversos estigmas e preconceitos. De acordo com Sheila Perina, doutoranda pela Faculdade de Educação (FE) da Universidade de São Paulo, em cotutela com a Universidade Pedagógica de Maputo, da África, o termo tem origem colonial e surgiu para indicar uma maneira pejorativa de classificar o português falado pelos negros nas ex-colônias, indicando que o modo de falar dos africanos e de seus descendentes não poderia ser considerado português legítimo.

Apesar disso, ela explica que o termo ganhou um novo significado em solo brasileiro: “Por conta desses discursos que circulavam durante o período colonial no Brasil, a antropóloga e intelectual Lélia González propõe uma posituação do termo, para descrever a variedade do português que é profundamente influenciado pelas línguas africanas. Nós falamos o pretuguês, um português profundamente marcado pelas influências das línguas africanas”.

Sobre as características da africanização do português brasileiro, a especialista comenta que o grupo de línguas Bantu tem um padrão

silábico consoante-vogal que trouxe uma influência para a nossa língua. Alguns exemplos dessa influência na fala do português brasileiro

são o apagamento ou enfraquecimento do “r” final dos infinitivos verbais, além da não marcação do plural com o morfema “s”, como

ocorre no português europeu – nas línguas Bantu, a indicação do singular ou plural é feita por um prefixo, como indica Sheila.

Contudo, essa influência das línguas africanas no português é, frequentemente, alvo de estigmas. A doutoranda afirma que isso é produzido por opressões ligadas tanto à raça quanto à classe e é observável, por exemplo, no preconceito que muitas pessoas sofrem ao não marcarem o plural. Ela complementa: “Isso é devido à influência das línguas Bantu e é apresentado no português brasileiro quando nós dizemos ‘os menino’, ou ‘os livro’, porque marcamos esse plural inicialmente e não no final”.

Preconceito linguístico

Mesmo com muitas palavras brasileiras de origem africana, o que cria uma receptividade com o nosso léxico, com influências em nível estrutural, a pesquisadora alerta que há uma resistência das instituições de ensino em reconhecer a contribuição de línguas africanas. Isso ajuda a criar e perpetuar estigmas, enfatizando o racismo científico e linguístico enraizado na sociedade brasileira, fator que contribui para que as marcas das línguas africanas no português não sejam legitimadas.

“Os países que hoje têm o português como língua oficial e vivenciaram a colonização vivem questões, principalmente relacionadas à educação e à legitimação do português popular, que se assemelham. São países que têm a sua variedade popular do português profundamente marcada pela influência das línguas Bantu, e essa influência na estrutura da língua portuguesa tende, como um processo

natural de evolução, a se distanciar da norma padrão, gerando estigma, racismo e preconceito. São elementos que as pessoas vivem diariamente e não se dão conta que isso tem uma raiz histórica que está ligada a todo o processo de colonização linguística que nós sofremos”, explica.

Por esse motivo, Sheila entende que a possibilidade de esses países se reunirem em um espaço de discussão é fundamental, em congregações sobre o debate da língua portuguesa brasileira e africana. Um desses exemplos foi a Semana da Língua Portuguesa em Pretória, na África do Sul, evento do qual a especialista foi palestrante.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/influencia-das-linguas-africanas-no-portugues-brasileiro-e-alvo-de-estigmas>. Adaptado.

Questão 1

Segundo o texto, o preconceito contra formas populares do português falado no Brasil está relacionado:

- (A) à dificuldade de adaptação das pessoas à norma culta do português europeu.
- (B) ao desconhecimento da origem indígena da maioria das expressões populares.
- (C) à influência das línguas africanas, frequentemente associada a questões raciais e de classe.
- (D) à resistência do governo em implantar o ensino da norma padrão nas escolas públicas.
- (E) à maior valorização da língua inglesa no contexto da globalização contemporânea.

Questão 2

Com base no texto, a expressão “pretuguês”:

- (A) foi criada para diferenciar, de forma neutra, o português europeu do português africano.
- (B) ainda é usada exclusivamente de forma pejorativa, como no período colonial.
- (C) refere-se à forma como o português era falado por colonizadores africanos no Brasil.
- (D) teve sua ressignificação proposta por uma intelectual brasileira, com o intuito de valorizar a influência africana no português falado no Brasil.
- (E) é um termo técnico utilizado pelas instituições de ensino para classificar variações linguísticas populares.

Questão 3

Observe o seguinte trecho do texto:

“Mesmo com muitas palavras brasileiras de origem africana, o que cria uma receptividade com o nosso léxico, com influências em nível estrutural, a pesquisadora alerta que há uma resistência das instituições de ensino em reconhecer a contribuição de línguas africanas.”

Com base na norma padrão da língua portuguesa, o uso da vírgula nesse trecho justifica-se principalmente por:

- (A) separar termos que exercem função de sujeito e predicado.
- (B) isolar orações intercaladas e elementos explicativos.
- (C) marcar a omissão de um verbo anteriormente citado.
- (D) indicar a presença de conjunções adversativas.
- (E) enfatizar a função do objeto direto deslocado.

Questão 4

Poema da Tristeza

Sou triste porque sonhei
coisas inalcançáveis,
que se não devem sonhar...
Choram os meus olhos,
castigados por se terem erguido
para lá dos céus que se veem...
Foram punidas as minhas mãos,
e sangram,
pelo pecado de quererem tocar
aquelas flores maravilhosas
dos teus vergéis...
Morre-me a voz,
de cantar-te,
ó Eleito, e que eternidades não tem de sofrer
esse pobre, esse mísero canto,
para chegar
do meu coração ao teu!...
Sou triste porque a minha alma
não quer mais nada do que tem...
Porque a minha alma
não pode ter
nada mais...
Sou triste,
sou triste,
sou triste porque sonhei
coisas inalcançáveis,
que se não devem sonhar!..."

MEIRELES, C. Nunca mais...e Poema dos poemas, Editora Global, 2024, p. 62.

Sobre os aspectos gramaticais do poema da obra Nunca mais... e Poema dos poemas, de Cecília Meireles, é correto afirmar que

- (A) A oração "Porque a minha alma não pode ter nada mais..." está estruturada com uma conjunção explicativa que introduz uma causa.
- (B) O uso repetido da forma verbal "sou" caracteriza uma ambiguidade verbal entre primeira e terceira pessoa.
- (C) As formas verbais "sonhei", "quererem" e "sangram" estão, respectivamente, nos tempos presente, futuro e pretérito imperfeito.
- (D) A expressão "ó Eleito" é um exemplo de vocativo, e por isso deveria ser introduzida por dois-pontos, não por vírgula.
- (E) O verso "Morre-me a voz" apresenta construção de sentido incomum na norma padrão, com sentido passivo, sendo equivalente a "Minha voz é morta por mim".

Leia o texto abaixo para responder às questões 5 e 6.

Os nascimentos das línguas são misteriosos. É difícil precisar em que momento um grupo de pessoas deixa de se comunicar de uma forma para se comunicar de outra. Isso porque a transição de um sistema linguístico para outro raramente é abrupta, já que as línguas nascem da interação, da fusão e da troca. Frequentemente, várias línguas coexistem por longos períodos antes de emergirem como dominantes, embora esse domínio nunca seja permanente. A boa notícia é que os falantes de português terão uma visão privilegiada deste fantástico mundo de nascimentos, mortes e renascimentos. Em movimento sincrônico, quase astral, duas iniciativas abordam as misturas e confluências que resultaram na língua de Camões, mas também de Machado de Assis.

Vindo do lado de lá do Atlântico, acaba de aportar no Brasil o livro do filólogo português Fernando Venâncio. Assim nasce uma língua tem o mérito de refutar as visões puristas que

defendem que o português nasceu no século 12, com a formação do reino de Portugal, descendendo diretamente da língua romana. Para o autor, a língua portuguesa teve uma origem muito mais prosaica, cerca de seis séculos antes, derivando do galego, língua falada por camponeses no noroeste da Península Ibérica. A conclusão, aparentemente simples, joga por terra o argumento xenófobo que por séculos inferiorizaram as variações faladas fora do território europeu: a ideia de que nossa língua nasceu com os portugueses. "O português considera a si mesmo como um ser único. Nas suas formas mais extremas, esta convicção chega a supor uma intervenção providencial. Portugal teria, e isso desde sempre, um povo, uma cultura, uma religião e, claro, uma língua própria", disse o autor à Veja.

Como conceber, então, que um idioma igual ao português existisse antes mesmo de Portugal? "Nesse caso, os sentimentos se misturam", pondera Venâncio. "Nós, portugueses, concebemos mal que o nosso idioma tenha sido engendrado fora do nosso território. E, efetivamente, toda a história do português acaba por ser a de um gradual distanciamento do galego". Distância esta que o autor tenta, agora, encurtar trazendo esse passado que por muito tempo foi jogado para baixo do tapete e evidenciando as misturas incômodas e diversas que sempre constituíram a língua.

Ao analisar certas proximidades, porém, Venâncio não deixa de notar evidentes afastamentos. O livro conclui que esta língua está fadada a dividir-se em outros idiomas, como outrora aconteceu com os romanos. "A história do Português mostra que ele sabe se adaptar com facilidade. Ele superou as dores do crescimento e se apresenta de rosto renovado. Isto permite prever que brasileiros, africanos e portugueses continuarão a dispor de um idioma rico e dúctil, sem receio das variedades e mesmo das diferenças", sintetiza o autor que lembra que a pouca consideração dada por Portugal à língua que vinha se constituindo no Brasil resultou em uma invejável liberdade criativa para os brasileiros que, enquanto povo, tiraram o máximo proveito disso.

Do lado de cá do Atlântico, as línguas se encontram. Se o português de Portugal se formou a partir do galego, foi no Brasil que ele encontrou seu âmago, misturando-se a outras formas de falar e constituir o mundo. Essas intersecções são abordadas na nova mostra temporária aberta no Museu da Língua Portuguesa, seguindo até janeiro de 2025. Chamada de Línguas Africanas que Fazem o Brasil, com curadoria do músico e filósofo baiano Tiganá Santana, a exposição se debruça menos sobre a língua de Camões e mais sobre o tempero de Machado de Assis. As sincronias entre Venâncio e Santana, porém, se evidenciam nos detalhes. Ambos repensam o apagamento das influências linguísticas que por muito tempo foram consideradas inferiores na formação do nosso vocabulário e mostram que todas as línguas só são possíveis a partir das misturas que as constituem. "É preciso lembrar sempre que Portugal não foi exclusivo por aqui. Se hoje temos uma língua brasileira é porque o Brasil constituiu sua própria dinâmica e, nessa dinâmica, os corpos pretos foram grandes difusores de um novo modo de fala", sintetiza Santana.

"O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pêra, o damasco e a nêspera?", questionava José de Alencar no fim do século XIX. Dois séculos depois, Tiganá Santana e Fernando Venâncio parecem finalmente concluir que há beleza, mistura e riqueza em cada uma, à sua própria maneira e com seu próprio tempero.

(Adaptado de: MONITCHELE, M. Como nasce uma língua: exposição e livro questionam origens do português. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/educacao/como-nasce-uma-lingua-exposicao-e-livro-questionam-origens-do-portugues/>. Acesso em: 2 jul. 2024.)

Questão 5

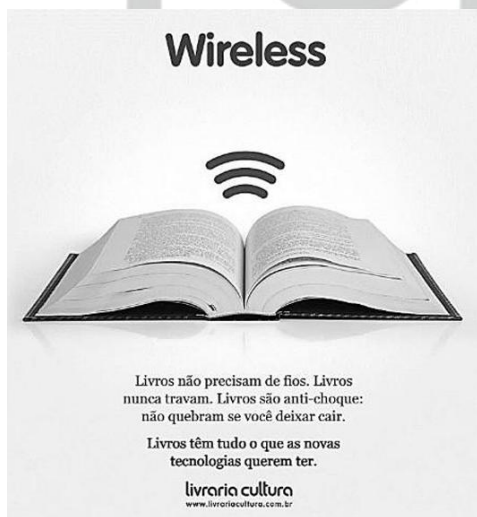
Sobre os recursos linguístico-semânticos utilizados no texto

- (A) As palavras "filólogo" e "filósofo", empregadas para se referir ao português e ao brasileiro, respectivamente, têm sentidos antônimos.
- (B) O termo "já que", no primeiro parágrafo, foi utilizado para expressar a consequência das ações citadas nos enunciados anteriores.
- (C) José de Alencar utiliza um jogo entre as palavras sinônimas "chupa" e "sorve", referindo-se, respectivamente, ao Brasil e a Portugal.
- (D) Em "Essas intersecções são abordadas na nova mostra temporária aberta", o termo "essas" refere-se a algo que será citado posteriormente
- (E) A expressão idiomática "jogado para baixo do tapete", pertencente à linguagem denotativa, faz remissão ao "passado" citado anteriormente.

Questão 6

Com base no texto, é correto afirmar que:

- (A) O livro de Fernando Venâncio defende que o português surgiu exclusivamente em Portugal, como resultado direto da língua romana, reafirmando sua origem europeia.
- (B) A exposição "Línguas Africanas que Fazem o Brasil" valoriza as tradições europeias que consolidaram o português como língua oficial no território brasileiro.
- (C) Tanto Venâncio quanto Santana convergem na ideia de que a língua portuguesa resulta de processos históricos de mistura, e que as variações devem ser vistas como empobrecimento linguístico.
- (D) O texto questiona as visões puristas e destaca que a língua portuguesa foi formada a partir de múltiplas influências, inclusive africanas, sendo o Brasil um espaço de criação e transformação do idioma.
- (E) O autor do texto argumenta que a língua brasileira atual é uma degeneração da forma original portuguesa, causada pela ausência de uma política linguística padronizadora.

Questão 7

Disponível em: <https://quasepublicitarios.wordpress.com/2010/09/01/anuncios-para-a-livraria-cultura/>. Acesso em: 01 de set. de 2023.

Os diferentes tipos de texto possuem objetivos distintos, moldando a forma como a informação é apresentada e recebida. Esses objetivos podem variar entre informar, persuadir, instruir, narrar ou descrever.

Na publicidade acima, tem-se objetivo de

- (A) descrever
- (B) conscientizar
- (C) informar
- (D) divulgar
- (E) convencer

Leia o texto abaixo para responder à questão 8.

*Neste rio tem uma iara....
De primeiro o velho que tinha visto a iara
Contava que ela era feiosa, muito!
Preta gorda manquitola ver peixe-boi.
Felizmente velho já morreu faz tempo.
Duma feita, madrugada de neblina
Um moço que sofria de paixão
Por causa duma índia que não queria ceder pra ele,
Se levantou e desapareceu na água do rio.
Então principiaram falando que a iara cantava, era moça,
Cabelos de limo verde do rio...
Ontem o piá brincabrincando
Subiu na igara do pai abicada no porto,
Botou a mãozinha na água funda.
E vai, a piranha abocanhou a mãozinha do piá.
Neste rio tem uma iara...*

Questão 8

Com base no texto "Neste rio tem uma iara...", assinale a alternativa que melhor identifica o recurso narrativo utilizado para construir a figura da lara ao longo do tempo:

- (A) A descrição da lara permanece fixa ao longo do tempo, sempre associada a uma imagem mítica indígena tradicional.
- (B) A figura da lara é construída por meio de relatos populares que transformam sua imagem de acordo com o tempo e as experiências das pessoas.
- (C) A narrativa apresenta a lara como uma figura real, cientificamente comprovada, responsável por fenômenos naturais do rio.
- (D) O texto recorre a explicações históricas para desmentir a existência da lara, associando-a ao folclore europeu.
- (E) A transformação da imagem da lara revela um processo de modernização da cultura indígena e substituição do mito por dados científicos.

Questão 9

No trecho do poema:

"Ontem o piá brincabrincando
Subiu na igara do pai abicada no porto..."

O vocábulo "brincabrincando" é um exemplo de:

- (A) Arcaísmo utilizado para resgatar a linguagem infantil da época colonial.
- (B) Regionalismo típico da oralidade nordestina, sem função poética.
- (C) Estrangeirismo adaptado, com base na influência do inglês "playplay".
- (D) Neologismo expressivo com base na repetição, reforçando a ideia de ação contínua e lúdica.
- (E) Termo técnico inventado para descrever uma brincadeira indígena ritualística.

Leia o texto para responder à questão 10.

**O RETIRANTE RESOLVE APRESSAR OS PASSOS
PARA CHEGAR LOGO AO RECIFE**

—Nunca esperei muita coisa,
digo a Vossas Senhorias.
O que me fez retirar
não foi a grande cobiça;
o que apenas busquei
foi defender minha vida
da tal velhice que chega
antes de se inteirar trinta;
se na serra vivi vinte,
se alcancei lá tal medida,
o que pensei, retirando,
foi estendê-la um pouco ainda.
Mas não senti diferença
entre o Agreste e a Caatinga,
e entre a Caatinga e aqui a
Mata a diferença é a mais mínima.

Está apenas em que a terra
é por aqui mais macia;
está apenas no pávio,
ou melhor, na lamparina:
pois é igual o querosene
que em toda parte ilumina,
e quer nesta terra gorda
quer na serra, de calça,
a vida arde sempre com
a mesma chama mortíça.

João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina.

Questão 10

Na segunda estrofe, o eu lírico faz uso do recurso expressivo denominado

- (A) hipérbole
- (B) eufemismo
- (C) alegoria
- (D) prosopopeia
- (E) ironia

Questão 11

No trecho:

“o que apenas busquei
foi defender minha vida
da tal velhice que chega
antes de se inteirar trinta”

Assinale a alternativa que identifica corretamente a estrutura sintática da oração “o que apenas busquei foi defender minha vida”:

- (A) “Defender minha vida” é o sujeito da oração, e “o que apenas busquei” é o predicado verbal.
- (B) “O que apenas busquei” funciona como sujeito da oração, e “foi defender minha vida” é predicativo.
- (C) “O que apenas busquei” é objeto direto, e “foi defender minha vida” é o sujeito oracional.
- (D) “O que apenas busquei” é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, funcionando como complemento de “foi”.
- (E) “Defender minha vida” é objeto indireto de “busquei” e exerce função adverbial na oração principal.

Questão 12

Observe a tirinha a seguir, pertencente à série Peanuts, criada pelo norte-americano Charles M. Schulz:



Sobre a charge, é correto afirmar que:

- (A) a ameaça da irmã é ocorre pelas atitudes do irmão
- (B) o menino não consegue se livrar das más intenções da irmã.
- (C) a lição implícita transmitida pela charge é a de que aprender a se defender é parte fundamental da vida.
- (D) existe uma equivalência entre a construção de um brinquedo do presente e o passado dos irmãos
- (E) o menino e a irmã, apesar das aparências, são muito solidários e se entendem relativamente bem.

Questão 13

Em um artigo sobre o futebol no Brasil, Caio Lucas Morais Pinheiro destaca que, na década de 1920, no clube Vasco da Gama, os financiadores do time gratificavam os jogadores com animais. Essa prática é demonstrada neste relato de Franco Júnior (2007, p. 72):

“Cada vez era mais frequente os jogadores receberem uma premiação, desde 1923 chamada de ‘bicho’ – como o futebol era oficialmente amador, os comerciantes portugueses torcedores do Vasco recompensavam com uma vaca inteira as vitórias sobre o América, campeão do ano anterior, enquanto derrotar o Flamengo, campeão de 1920 e 1921, valia uma vaca de três pernas, o Fluminense duas ovelhas e um porco, e assim por diante”.

Fonte: FRANCO JÚNIOR, H. A dança dos deuses: futebol, cultura e sociedade. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

Com base no excerto, é correto afirmar que:

- (A) O pagamento com animais aos jogadores indica que o futebol brasileiro já era profissionalizado na década de 1920.
- (B) O uso de animais como forma de gratificação reforça o caráter amador e informal do futebol na época.
- (C) A distribuição de vacas, porcos e ovelhas era uma forma legalizada de remuneração reconhecida pelas federações esportivas.
- (D) Os clubes mais populares da época, como América e Flamengo, eram os únicos a adotar essa prática de premiação.

- (E) A prática descrita é fictícia, usada como recurso de humor para ironizar o profissionalismo do futebol atual.

Questão 14

A principal função da linguagem presente no trecho citado é:

- (A) Conativa, pois visa convencer o leitor a valorizar o futebol amador.
- (B) Fática, porque o texto foca na manutenção do contato com o leitor.
- (C) Poética, já que utiliza recursos estilísticos e figuras de linguagem para construir uma narrativa.
- (D) Referencial, pois busca informar, de maneira objetiva, um fato histórico relacionado ao futebol.
- (E) Emotiva, visto que o autor expressa sua opinião pessoal com forte carga afetiva.

Questão 15

Read carefully the fragment of the article about the history of ketchup:

The origin of ketchup dates back thousands of years to southeast Asia, where it did not resemble the hamburger condiment we love today. "The story begins thousands of years ago, when people living along the coasts and rivers of southeast Asia and what is now southern China began to preserve local fish and shrimp, salting and fermenting it into rich savory pastes," says Dan Jurafsky, a professor of linguistics at Stanford University and the author of *The Language of Food*. These pastes were confined to the region until Emperor Wu of Han began to expand the nation around 200 B.C.

(SYBERTZ, Alyssa. The surprising history of ketchup: Available in: <https://www.rd.com/article/ketchup-origin/>. Accessed on: July 18th, 2023.)

Considere quais das seguintes afirmações relacionadas ao texto está correta

- (A) A história do ketchup começou no nordeste da Ásia.
- (B) Pastas fermentadas eram uma estratégia de preservação de peixes e camarões.
- (C) no início os povos começaram a conservar peixes e caranguejos locais
- (D) A origem do ketchup é recente e tem atualizações mensais
- (E) Pastas fermentadas eram comumente encontradas até que o Imperador Wu as confinou à região sudeste.

Leia o texto para responder às questões 16, 17 e 18.

Making family medicine a more attractive specialty: strategies to address the shortage of primary care specialists in Brazil

Primary Health Care (PHC) is often the first level of the health system and is responsible for the coordination of medical and interdisciplinary care. As the preferred entry point to the Brazilian Unified Health System (SUS), PHC is of fundamental importance and is present in all regions of the country. It aims to enable access to health care and ensures the coordination and completeness of care. This structure can treat approximately 80% of the overall need related to diseases presented in the Basic Health Units.

Despite its importance, the valorization of PHC and Family Medicine (FM) as a discipline and a public policy has not been prioritized in most Brazilian educational institutions. According to the study on medical demography carried out by the Regional Medical Council of São Paulo (CREMESP), Brazil had 500,000 physicians in 2020, but with unequal distribution among the nation's five regions, and a concentration of professionals in the capital cities compared to the countryside.

Although the Family Health Strategy (EFS) is considered a priority by the Ministry of Health, many regions of Brazil face difficulties in recruiting and, especially, retaining medical professionals for the field. In 2020, Brazil had 7,149 FM physicians, only 2.4% of all specialists in the country. Ongoing efforts to hire and retain physicians in rural areas remains challenging, and many vacancies remain, leaving residents without access to quality care.

This issue is faced by many countries. In the United States (US) of 8,116 primary care postgraduate training positions (which includes pediatrics, internal medicine, and family doctors), 42 percent were filled by graduates of U.S. medical schools and the American Association of Medical Colleges (AAMC) projects a shortage of 21,100 to 55,200 primary care physicians (PCP) by 2034. In Europe, where PCP was traditionally respected and recognized, the lack of General Practitioners (GP) is also increasing and is a matter of concern. Workload and a lack of perceived prestige associated with the PCP track can make primary care less attractive. These sorts of misconceptions, along with lower salaries, burnout, and difficult career advancement makes primary care a difficult specialty to attract and retain doctors.

For Feuerwerker, vacancies in Brazilian institutions are the result of several elements: the encouragement of distinctive specialties and institutions, the historical misunderstanding and importance of the practice, and the increased incentive of specialization in medical education. The lack of investments in supplies and infrastructure in primary care, career development concerns, and low salaries, and the valorization of the formation of FM doctors in the work of the EFS also contribute to difficulty in retaining these positions in Brazil.

With the aim to reduce the vacancy rate in the medical residency programs for FM, some Brazilian health departments introduced reforms and additional financing for FM training. In 2020, the region of Campinas, where we work, introduced a program called "More Doctors for the City of Campinas" (PMMC), which established a partnership between public and private higher education institutions, hospitals, and Urgency/Emergency Units with a novel post-graduation proposal for FM. It created a program to support the training of specialists in family medicine, stimulate research, and expand care in Basic Health Units, and has since resulted in a 50% decrease in vacancies.

One of the successful elements of the Campinas program, together with quality of medical training, is that it helps bring medical classroom training closer to the community and everyday social reality. PMMC-trained physicians are aware of how their work impacts the local community and its particular

health needs. The program has resulted in care that is more responsive to community needs, especially from the perspective of adopting a care model that prioritizes health promotion, disease prevention, diagnosis, and treatment in an integrated manner. However, for the EFS to continue to innovate and improve its response capacity to contemporary health problems, it must invest heavily in professional training, the rational incorporation of information and communication technologies, and the creation of appropriate working conditions for multidisciplinary teams.

Disponível em: <https://speakingofmedicine.plos.org/2023/01/13/>. Acesso em: 4 mar. 2024. [Adaptado].

Questão 16

Um problema mencionado no texto é:

- (A) A falta de Médicos de Família não é um problema só no Brasil.
- (B) A maioria das universidades tem priorizado médicos em FM.
- (C) Algumas regiões do Brasil contam com o programa de APS.
- (D) Há médicos suficientes no campo.
- (E) Apesar dos bons salários, é difícil ter médicos de FM.

Questão 17

Sobre o programa “Mais Médicos para a Cidade de Campinas” (PMMC), é correto afirmar que:

- (A) O programa fracassou ao tentar diminuir as vagas na residência médica de Medicina de Família.
- (B) O PMMC exclui hospitais e universidades privadas do processo de formação médica.
- (C) O programa aumentou a taxa de evasão entre médicos residentes na área rural.
- (D) Ele promoveu uma integração entre formação médica e realidade comunitária, diminuindo a taxa de vagas ociosas.
- (E) A proposta de pós-graduação do PMMC foi substituída por um modelo tradicional hospitalar.

Questão 18

De acordo com o texto, o baixo número de médicos atuando na Medicina de Família no Brasil está relacionado:

- (A) À ausência de doenças tratáveis nas Unidades Básicas de Saúde.
- (B) À baixa demanda por serviços de atenção primária no interior do país.
- (C) À concentração de médicos estrangeiros em programas do governo federal.
- (D) Ao excesso de investimentos em medicina de família, gerando vagas excedentes.
- (E) À valorização da especialização, infraestrutura precária e baixos salários na atenção primária.

Leia a tirinha abaixo para responder à questão 19.



(Brian Crane. Still Pickled After All These Years, 2004.)

Questão 19

De acordo com a história em quadrinhos, o homem foi

- (A) correto
- (B) agressivo
- (C) enganado
- (D) chato
- (E) desatento

Questão 20

Read the text about the butterfly species in Colombia:

ToputColombia'srichbiodiversityintoperspective, the 3,642 butterfly species found in Colombia can be compared to the 496 butterfly species found in Europe or the 4,000 butterfly species found in the entire African continent.

"More than 200 species of the butterflies in the checklist are unique to Colombia and not found anywhere else in the world, so if we lose them there is no back-up population and they are gone forever", says Blanca, Senior Curator at the Museum and one of the authors of the list.

(Available in: <https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2021/june/colombia-has-the-most-butterflies-in-the-world.htm> l. Accessed on: July 18th, 2023. Adapted.)

De acordo com o texto

- (A) A maior parte das borboletas da Colômbia também é encontrada na África.
- (B) A Colômbia possui espécies únicas e exclusivas do país.
- (C) A biodiversidade de borboletas da Colômbia é inferior à da Europa e da África.
- (D) Existem menos de 200 espécies de borboletas exclusivas da Colômbia.
- (E) As espécies exclusivas da Colômbia podem ser facilmente encontradas em outros países da América do Sul.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21

No final do século XVIII, a França era marcada por profundas desigualdades sociais, políticas e econômica, com uma sociedade dividida em três estados ou ordens. A Revolução Francesa, iniciada em 1789, foi um dos marcos fundamentais na transição do Antigo Regime para a sociedade moderna. Entre suas causas estão os problemas econômicos enfrentados pela França, a desigualdade social e a influência das ideias iluministas.

Sobre a Revolução Francesa, iniciada em 1789, é correto afirmar que

- (A) A sequência das fases da Revolução Francesa é: Convenção Nacional, Monarquia Constitucional e Diretório.
- (B) Os girondinos eram representantes da alta burguesia e defendiam posições moderadas dentro do processo revolucionário.
- (C) O terceiro estado era composto pela população pobre, representada em sua maioria pelos sans culottes.
- (D) O segundo estado promoveu a queda da Bastilha, um episódio simbólico com pouca repercussão prática na dinâmica política do período.
- (E) O primeiro estado era composto pelos representantes da Igreja Católica, bispos e alto clero, enquanto a nobreza e a burguesia faziam parte do segundo estado.

Questão 22



(<https://gabrielzago.wordpress.com/>)

A proclamação da República, em 1889, marcou o fim da monarquia no Brasil e o início de um novo regime político. No entanto, a chamada Primeira República ou República Velha (1889–1930) foi marcada por fortes limitações à participação popular e pelo domínio das elites agrárias.

Considerando o trecho, a charge retrata

- (A) a política do café com leite
- (B) o coronelismo e o voto de cabresto.
- (C) a soberania dos camponeses nas eleições.
- (D) a comissão de verificação de poderes.
- (E) a participação dos trabalhadores urbanos nas eleições presidenciais.

Questão 23

"A manhã de 15 de novembro de 1889 amanheceu com rumores de levante militar. Tropas lideradas pelo marechal Deodoro da Fonseca ocuparam pontos estratégicos do Rio de Janeiro e exigiram a deposição do imperador Dom Pedro II. Sem resistência significativa, a monarquia foi encerrada e deu-se início à República no Brasil. Por trás do movimento, no entanto, havia muito mais que apenas descontentamento militar."

A proclamação da República no Brasil resultou de um processo que envolveu diversos fatores, tais como

- (A) o crescimento dos movimentos republicanos, de diversas conformações sociais e políticas, e a crise do Império com perda do apoio da elite escravocrata à monarquia, após a abolição.
- (B) o apoio incondicional da Igreja Católica ao império, a centralização política e a fidelidade das Forças Armadas a Dom Pedro II.
- (C) o interesse dos militares em obter poder político, após a vitória da Guerra do Paraguai e a grande popularidade do Partido Republicano junto às massas e aos eleitores.
- (D) a forte participação popular nas ruas e o crescimento de partidos monarquistas que exigiam reformas internas na Casa de Bragança.
- (E) a campanha encabeçada pela Igreja Católica contra a maçonaria, que apoiava a monarquia, e a convocação de Pedro II, pela Corte portuguesa, para retornar a Portugal e participar da disputa sucessória.

Questão 24

"Encerrado em 1945, o maior conflito da história da humanidade deixou um rastro de destruição e transformações geopolíticas profundas. A Segunda Guerra Mundial alterou o equilíbrio internacional, redefiniu fronteiras, fortaleceu novas potências e lançou as bases para disputas ideológicas que moldariam o cenário global nas décadas seguintes."

Podem ser consideradas consequências imediatas da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945):

- (A) O crescimento do papel político dos Estados Unidos e o declínio da Europa.
- (B) O colapso da União Soviética e o fim do chamado socialismo real.
- (C) A redução do poder dos EUA e o aumento da influência política da Europa.
- (D) A ascensão da Liga das Nações e o fim do sistema westfaliano.
- (E) A assinatura do Tratado de Versalhes, que reorganizou a Europa e puniu severamente os países do Eixo.

Questão 25

Em 1534, diante da necessidade de consolidar a ocupação do território americano e reduzir os custos com a administração da nova colônia, a Coroa Portuguesa implantou o sistema de Capitanias Hereditárias no Brasil. Esse modelo consistia na doação de vastas faixas de terra a particulares – os donatários –, que assumiam a responsabilidade de colonizar, explorar economicamente e defender suas respectivas capitanias. Embora inspirado em experiências bem-sucedidas nas ilhas atlânticas (como Madeira e Açores), o sistema enfrentou vários obstáculos no território brasileiro.

Podem ser identificadas como características e dificuldades do sistema de Capitanias Hereditárias no Brasil:

- (A) administração centralizada pela Coroa, ampla participação indígena no governo local e sucesso imediato na produção de metais preciosos.
- (B) concessão de terras a militares espanhóis, fracasso total do cultivo de produtos tropicais e apoio direto da Igreja na arrecadação de impostos.

- (C) controle direto da Coroa sobre a mão de obra africana, rápida urbanização das capitanias e integração entre as diferentes regiões do território.
- (D) criação de um sistema baseado no trabalho assalariado, forte presença de instituições educacionais e abandono da produção agrícola em favor da pecuária.
- (E) doação hereditária de terras a particulares, autonomia administrativa dos donatários e dificuldades como isolamento, ataques indígenas e falta de recursos.

Questão 26

"O acordo prevê a redução de tarifas de importação, que pode ser imediata ou gradual (em até 15 anos), a depender dos setores. Essa liberação vai atingir 91% dos bens que o Brasil importa da União Europeia e, do outro lado, 95% dos bens que o bloco europeu importa do Brasil [...]. Além disso, pode beneficiar o consumidor, com o potencial barateamento de produtos importados, como azeites, queijos, vinhos e frutas de clima temperado (frutas secas, peras, maçãs, pêssegos, cerejas e kiwis) esse impacto, porém, vai ser gradual e pode ser compensado por outros fatores que afetam os preços dos produtos, como a taxa de câmbio, ressalta o economista Felipe Serigatti, pesquisador da FGV Agro.

(Fonte: BBC News Brasil. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/articles/4v4y4oepxw>).

Sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia é correto afirmar que:

- (A) Existe uma percepção generalizada entre os países da União Europeia de que o acordo é ruim para o Bloco.
- (B) Apenas o Equador, por divergência de natureza política, decidiu ficar de fora do anúncio do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
- (C) A redução de tarifas será exclusiva para produtos agrícolas do Mercosul, enquanto a União Europeia manterá barreiras comerciais para produtos industrializados.
- (D) O objetivo principal do acordo é estabelecer uma união política entre os dois blocos, com criação de moeda comum e parlamento compartilhado.
- (E) O acordo de livre comércio entre os dois blocos ainda deverá passar por etapas de aprovação interna nos países que compõem cada bloco.

Questão 27

Conflitos armados e tensões políticas continuam a marcar diversas regiões do mundo no século XXI. Guerras civis, disputas territoriais, insurgências religiosas e intervenções internacionais têm gerado efeitos profundos sobre as populações civis. Países como Ucrânia, Síria, Sudão, Iêmen e Mianmar enfrentam crises humanitárias, destruição de infraestrutura, deslocamentos forçados e instabilidade econômica. Além disso, os efeitos desses conflitos ultrapassam as fronteiras nacionais, impactando fluxos migratórios, segurança internacional e acordos diplomáticos.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre os conflitos contemporâneos e suas consequências, é correto afirmar que:

- (A) Os territórios ucranianos, desde 2022, foram invadidos pela Rússia, a qual investe na modernização das linhas de produção industrial, evitando o sucateamento do aparato tecnológico armamentista, a escassez de recursos financeiros para desenvolver novos projetos e uma possível migração de cientistas.

- (B) As instabilidades em algumas regiões da Nigéria causam deslocamentos internos de pessoas e forçam a migração de nigerianos para países vizinhos.
- (C) A soja e outros produtos agrícolas e matérias-primas, como milho e óleo de girassol, sofreram impactos devido à guerra relacionada à invasão de territórios ucranianos pela Rússia desde 2022, uma vez que tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes produtores e exportadores desses itens.
- (D) A crise econômica na República Democrática do Congo, nos últimos anos, agravou os conflitos étnicos, aumentou a violência e a permanência da população nos seus locais de moradia no país.
- (E) A instabilidade no Oriente Médio é um fenômeno recente, iniciado após a Primavera Árabe em 2011, sem relação com disputas históricas, religiosas ou estratégicas anteriores.

Questão 28

A criação do Polo Industrial de Camaçari, inaugurado oficialmente em 1978, marcou um momento importante no processo de industrialização do Nordeste brasileiro. Localizado no estado da Bahia, o polo atraiu investimentos nacionais e estrangeiros, sobretudo no setor petroquímico, e contou com incentivos fiscais, infraestrutura planejada e apoio estatal por meio da atuação da SUDENE e da Petrobras. Além disso, o polo contribuiu para a diversificação da economia baiana e gerou impactos sociais e ambientais significativos na região metropolitana de Salvador.

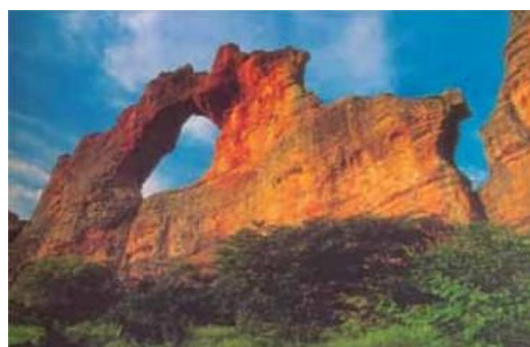
(<https://g1.globo.com>, 12.10.2019. Adaptado.)

A implantação do Polo Industrial de Camaçari está inserida no contexto

- (A) de interiorização industrial, priorizando municípios do sertão nordestino.
- (B) da indústria de base agrícola, com foco na produção de bens alimentícios e equipamentos rurais.
- (C) da desconcentração industrial, com o deslocamento de investimentos produtivos para áreas menos desenvolvidas do país.
- (D) da política de substituição de importações, com investimentos na produção de bens de capital à população urbana.
- (E) da Primeira Revolução Industrial, com investimentos em pesquisa e tecnologia para solucionar a obsolescência programada.

Questão 29

Observe a imagem da Pedra Furada, um dos pontos turísticos de contemplação do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região sudeste do Piauí.



(<https://portal.iphan.gov.br>)

A formação geológica da Pedra Furada está relacionada à

- (A) rochas sedimentares, que se originam da compactação de sedimentos e são moldadas por processos erosivos.
- (B) rochas sedimentares, como os arenitos da Pedra Furada, são formadas por resfriamento do magma e apresentam grande resistência à erosão.
- (C) rochas metamórficas, como o calcário, predominam na formação da Serra da Capivara, sendo resultado da solidificação direta do magma.
- (D) rochas ígneas, como o basalto, são responsáveis pelas formações geológicas da região de Pedra Furada e resultam da deposição de fósseis em camadas.
- (E) rochas vulcânicas recentes, originadas por atividade magmática ativa nos últimos séculos.

Questão 30

Em junho de 2024, o bioma Pantanal registrou uma das maiores ondas de incêndios da história recente. Dados apontam que mais de 760 mil hectares foram consumidos pelo fogo até o fim de julho, afetando áreas de preservação, propriedades privadas e comunidades locais. O fenômeno gerou preocupação nacional e internacional, tanto pelos danos à biodiversidade quanto pelos impactos sociais e econômicos.

(www.bbc.com.br, 21.06.2024. Adaptado.)

As causas dos incêndios no Pantanal, em junho de 2024, estão relacionadas

- (A) à construção de hidrelétricas e ao desmatamento.
- (B) à vegetação densa e às descargas elétricas.
- (C) ao período de estiagem e às ações antrópicas.
- (D) ao fenômeno climático La Niña e à produção canavieira.
- (E) à urbanização e ao sistema de abastecimento de água.

Questão 31

“Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal.”

— Kant, *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*, 1785.

De acordo com a ética kantiana, qual princípio deve guiar nossas ações para que elas sejam consideradas moralmente corretas?

- (A) A busca pelo prazer.
- (B) A realização do dever.
- (C) A preservação do ego.
- (D) A obediência às normas sociais.
- (E) A observância aos desígnios divinos.

Questão 32

“Na República, Platão argumenta que a melhor vida para um ser humano é a vida do filósofo, uma vida devotada ao aprendizado e à contemplação da verdade. Mas também argumenta que a melhor vida é uma vida ‘governada’ pela razão, em que a razão avalia, classifica e ordena buscas alternativas”.

NUSSBAUM, Martha C. A fragilidade da bondade: fortuna e ética na tragédia e na filosofia grega. Trad. Ana Aguiar Cotrim. São Paulo: Martins Fontes, 2009., p. 122. (Adaptado.)

Com base no texto, é correto afirmar que Platão

- (A) considera vida justa a satisfação equilibrada de todos os desejos
- (B) afirma que a razão deve limitar-se a atender às necessidades imediatas do corpo.
- (C) compreende que buscar as próprias razões é o caminho para a felicidade.
- (D) entende a razão como o caminho para a vida feliz e para a justiça.
- (E) considera que parte colérica da alma deve controlar a razão para que o indivíduo possa reagir com coragem diante dos desafios.

Questão 33

Atente para o seguinte excerto da teoria do governo, de Aristóteles, que é a base de sua teoria da justiça: “[N]ão são a mesma coisa o governo despótico e o governo político e [...] nem todas as formas de governo são as mesmas, como alguns dizem. Com efeito, uma das formas de governo exerce-se sobre homens naturalmente livres, a outra sobre escravos. O governo de uma casa (oikos) é uma monarquia, já que um só governa toda a casa, enquanto o governo político é exercido pelos que são livres e iguais”.

Aristóteles. *A política* (Edição Bilingue), 1255b. Trad. port. e notas Antonio Carlos Amaral e Carlos de Carvalho Gomes. Lisboa: Vega, 1998 [Adaptado].

Sobre a teoria do governo de Aristóteles, exposta parcialmente acima, é correto afirmar que

- (A) o governo político é semelhante ao governo sobre a família (oikía), pois se exerce sobre pessoas iguais.
- (B) a distinção entre formas de governo não se baseava na liberdade dos governados, mas na origem social do governante.
- (C) o governo político, exercido sobre outros homens, se baseia na igualdade entre governantes e governados.
- (D) a filosofia rejeitava qualquer forma de governo que não fosse exercida por todos os cidadãos ao mesmo tempo.
- (E) o poder legítimo deveria sempre concentrar-se nas mãos de um único governante, como na monarquia familiar.

Questão 34

“Quem procura alguma coisa acaba chegando a este ponto: ou diz que a encontrou, ou que ela não pode ser encontrada, ou ainda está buscando. Toda a filosofia está distribuída por estes três gêneros. Seu intento é buscar a verdade, a ciência e a certeza. Os peripatéticos, epicuristas, estoicos e outros pensaram havê-la encontrado. Estes estabeleceram as ciências que temos e trataram-nas como conhecimentos certos. Clitômaco, Carnéades e os acadêmicos desesperaram de sua busca e declararam que a verdade não podia ser compreendida com nossos meios. [...]. Pirro e outros cétricos ou eféticos – [...] – dizem que estão ainda em busca da verdade. Estes declaram que os que pensam havê-la encontrado enganam-se infinitamente; e que há ainda vaidade ousada demais nesse segundo escalão que assegura que as forças humanas não são capazes de atingi-la. Pois, estabelecer a medida de nossa capacidade de conhecer e julgar a dificuldade das coisas é uma ciência grande e extrema, da qual duvidam que o homem seja capaz”

(MONTAIGNE, *Ensaio II*, 12).

Nesse contexto, a postura dos cétricos, representada por pensadores como Pirro, distingue-se por:

- (A) Negar a existência de qualquer verdade objetiva, defendendo o relativismo absoluto como base do conhecimento.
- (B) Afirmar que a verdade pode ser plenamente alcançada por meio da razão, desde que se utilize o método lógico apropriado.
- (C) Considerar que o conhecimento é possível apenas por meio da revelação divina e da fé, excluindo a razão como meio válido.
- (D) Apoiar-se em dogmas herdados da tradição filosófica como forma de garantir estabilidade ao conhecimento.
- (E) Defender a suspensão do juízo diante da impossibilidade de alcançar certeza, mantendo-se em busca constante da verdade.

Questão 35

Em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, o filósofo inglês John Locke defende que os seres humanos, ao nascerem, estão em um estado de liberdade e igualdade natural, no qual possuem o direito de governar suas próprias ações e propriedades, de acordo com a razão. Para Locke, a liberdade não significa agir sem regras, mas sim viver segundo leis racionais que busquem preservar a vida, a liberdade e os bens individuais.

Para John Locke, a liberdade está ligada a que princípio?

- (A) Submissão à autoridade.
- (B) Obediência às leis divinas.
- (C) Busca pela felicidade coletiva.
- (D) Observância aos direitos naturais.
- (E) Ausência de escolhas individuais.

Questão 36

Considere a charge abaixo.



Disponível em: <https://blogdoafm.com.br/charge-aumento-da-popula-cao-de-rua/>. Acesso em: 25 nov. 2023.

A charge representa qual problema social urbano?

- (A) Especulação imobiliária
- (B) Desigualdade social
- (C) Concentração de renda
- (D) Precariedade da infraestrutura urbana
- (E) Favelização

Questão 37

Leia o texto a seguir.

"As classes sociais não são apenas uma realidade econômica, mas um fato social total, que envolve estilos de vida, maneiras de pensar, preferências culturais e relações de poder. A classe opera tanto no plano material quanto no simbólico, estruturando o mundo social e moldando as possibilidades de vida dos indivíduos."

— Pierre Bourdieu. A Distinção: crítica social do julgamento, 1979.

As classes sociais também podem ser definidas no mundo capitalista como um conjunto de práticas sociais mais bem compreendidas pelo conceito de

- (A) mais valia
- (B) tecnicismo racionalizado.
- (C) divisão social do trabalho.
- (D) distribuição igual de bens.
- (E) deliberação da população.

Questão 38

Leia o texto a seguir. "A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Ela tem como objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular."

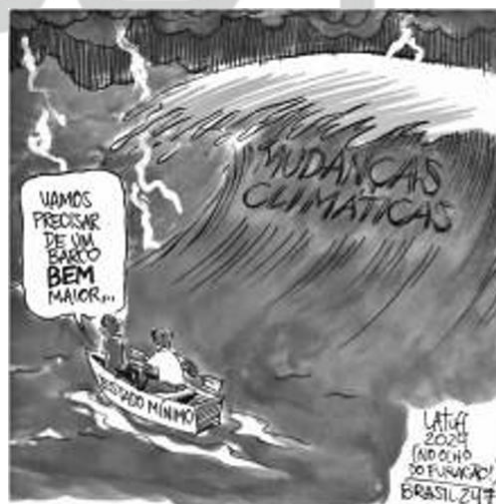
— DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 53-54.

De acordo com a perspectiva apresentada no texto, a educação tem um caráter:

- (A) naturalista
- (B) socializador.
- (C) mobilizador.
- (D) economicista
- (E) instrumental

Questão 39

Leia a charge e o texto a seguir.



(Disponível em: <https://www.brasil247.com/charges/as-enchentes-no-rs-e-o-estado-minimo>. Acesso em: 20 ago. 2024.)

O mundo está em perigo e a globalização tem uma parte de responsabilidade, de acordo com o sociólogo britânico Anthony Giddens. Ele acredita que a modernidade produziu um "mundo desembestado", no qual governos e indivíduos enfrentam riscos globais, como a mudança climática. Uma de suas contribuições

para essa importante área é oferecer uma explicação sociológica de por que governos e pessoas relutam em tomar medidas imediatas para lidar com as causas do aquecimento global. Essa globalização da modernidade e suas consequências marcam um novo estágio da civilização humana, o qual Giddens chama de "modernidade tardia". Ele usa a analogia de "dirigir uma jamanta" para ilustrar como o mundo moderno parece estar "fora de controle" e difícil de dirigir. Se a vida na modernidade tardia é, às vezes, "gratificante" e "animadora", as pessoas têm que se defrontar com novas incertezas depositando confiança em sistemas abstratos e gerenciando novos desafios e riscos.

(Adaptado de: THORPE, C. et al A mudança climática é uma questão de baixa prioridade. Anthony Giddens. In: THORPE, C. et al O Livro da Sociologia. São Paulo: GloboLivros, 2016. p.148.)

Com base no papel do Estado diante das mudanças climáticas na era da modernidade tardia, depreende-se que

- (A) O recusa em aceitar a globalização como parte do processo de desenvolvimento moderno.
- (B) O Estado deve implementar políticas públicas eficazes e regulamentos ambientais brandas para mitigar os efeitos dos fenômenos climáticos.
- (C) O Estado deve adotar uma postura de abstenção, permitindo que o mercado e as forças econômicas solucionem os problemas ambientais de forma autônoma.
- (D) O Estado deve cooperar com outras agentes sociais para desenvolver soluções restritas no combate às mudanças climáticas.
- (E) O Estado deve promover a conscientização pública e incentivar a participação dos cidadãos na adoção de práticas sustentáveis e na mitigação dos impactos ambientais.

Questão 40

BUDWEISER RECRIA ANÚNCIOS

1958 (original)

2019 (recriado)



exame.com

As mudanças implementadas no anúncio buscam

- (A) erradicar práticas misóginas
- (B) revelar novos consumidores
- (C) revelar perfis masculinos
- (D) redimensionar identidades de gênero
- (E) retratar a mulher como consumidora

PROVA DE REDAÇÃO

1. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá ser feita à mão, com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, e será aplicada a todos os participantes inscritos. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o participante deverá distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
2. Qualquer desenho, recado, número de inscrição, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica, colocados na Folha de Texto (redação), inclusive no verso, serão considerados elementos de identificação do participante, e, por conseguinte, a Folha de Texto (redação) que tiver qualquer um destes elementos, ou outro de qualquer natureza, será desconsiderada, e não corrigida, ocorrendo a eliminação do participante.
3. A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados (quando for apresentado) ou o desenvolvimento de outro tipo de texto, que não o proposto, ANULAM a redação.
4. A ocorrência em geral de clichês, frases feitas e o uso inadequado de vocábulos são aspectos, em princípio, negativos da redação, e implica na perda de pontos.
5. Rasuras e letra ilegível acarretam perda de pontuação em modalidade, com prejuízos também na avaliação dos demais itens.
6. A Prova de Redação em Língua Portuguesa deverá apresentar no mínimo 7 (sete) linhas e no máximo 30 (trinta) linhas.
7. A banca avaliadora atribuirá nota 0 (zero) à redação que apresente menos que 7 linhas, qualquer que seja o conteúdo, configurará como "Texto insuficiente".
8. No caso de textos com mais de 30 (trinta) linhas, as linhas excedentes não serão consideradas pela banca avaliadora.

Textos Motivadores

Texto I

A influência das redes sociais na percepção do corpo

Recentemente, a influência das redes sociais na percepção do corpo entre os jovens tornou-se um tema de preocupação crescente entre especialistas em saúde e estética. Nesses ambientes digitais, a constante exibição de corpos “perfeitos” e vidas idealizadas cria uma pressão imensa para que os jovens correspondam a padrões de beleza muitas vezes irreais e inatingíveis. As redes sociais, como Instagram e TikTok, são plataformas populares entre os adolescentes e jovens adultos. Para Hugo Sabath, cirurgião plástico da Clínica Libria, a necessidade de maturidade emocional e reflexão cuidadosa antes de optar por qualquer tipo de procedimento estético.

Hugo aponta que essa exposição constante afeta a autopercepção dos adolescentes, levando muitos a buscar mudanças estéticas prematuras, seja por meio de dietas extremas, tratamentos estéticos ou cirurgias plásticas. “Os adolescentes estão em uma fase de formação da identidade e têm uma maior suscetibilidade a influências externas”, comenta. “Eles ainda estão descobrindo quem são e, nessa busca, se tornam vulneráveis a padrões de beleza que muitas vezes são frutos de filtros e edições digitais”, complementa.

[...]

Fonte: FERREIRA, Nara. A influência das redes sociais na percepção do corpo. Estado de Minas, 25 out. 2024. Disponível em: <https://www.em.com.br/saude/2024/10/6972327-a-influencia-das-redes-sociais-na-percepcao-do-corpo.html>.

Texto II

Estudo publicado recentemente na revista científica Plos One mostra que apenas oito minutos no TikTok são suficientes para influenciar negativamente a percepção que as mulheres têm de si mesmas. A pesquisa avaliou o impacto da rede na autoestima de 273 mulheres australianas com idades entre 18 anos e 28 anos: 126 foram expostas a conteúdo que tratava de transtornos alimentares, dicas para perder peso, mulheres magras que exibiam o corpo e inspiração para vida fitness. As demais viram publicações relacionadas a natureza, culinária, receitas, animais e comédia. Antes e depois do experimento, responderam questionários para identificar a satisfação corporal e como internalizaram o que viram. As que assistiram aos vídeos que reforçavam padrões apresentaram a maior diminuição na satisfação com a imagem corporal e aumento na internalização dos padrões de beleza da sociedade.

Fonte: <https://www.meioemensagem.com.br/womentowatch/como-a-tecnologia-reforca-padroes-de-beleza-e-cria-novos>

Texto III

Adolescentes buscam procedimentos estéticos influenciados pelos padrões divulgados nas redes sociais. Adolescentes estão cada vez mais se submetendo a procedimentos estéticos, como rinoplastia e harmonização facial, impulsionadas pela pressão estética nas redes sociais. [...]

Júlia Pimentel, embora não tenha revelado procedimentos invasivos, frequentemente discute cuidados estéticos e transformações visuais. Essa geração está exposta a padrões de beleza idealizados desde cedo. A médica Danuza Alves, especialista em estética, destaca que a comparação constante nas redes sociais afeta a autoestima dos adolescentes. Ela observa que meninas de 13 e 14 anos já se sentem envergonhadas por características naturais, como a celulite.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que apenas 66% dos adolescentes brasileiros estão satisfeitos com seus corpos, com índices ainda mais baixos entre as meninas. Uma pesquisa recente indica que 93% dos jovens se sentem pressionados por padrões irreais nas redes sociais. Essa situação resultou em um aumento na busca por cirurgias plásticas entre adolescentes.

[...]

Fonte: <https://www.portaltela.com/saude/bem-estar/2025/05/15/adolescentes-buscam-procedimentos-esteticos-influenciadas-por-padroes-nas-redes-sociais>

INSTRUÇÕES PARA A PROPOSTA DE REDAÇÃO

TEXTO DISSERTATIVO - ARGUMENTATIVO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “**O papel das redes sociais na construção de padrões de saúde e beleza**” apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista.

CARTA DO LEITOR

Após ler o **Texto III: “Adolescentes buscam procedimentos estéticos influenciados pelos padrões divulgados nas redes sociais”**, você refletiu sobre os impactos da mídia digital na formação de referências corporais e de saúde. Diante disso, você resolve escrever uma carta do leitor para o site, a fim de se posicionar em relação às informações. A partir do contexto de produção apresentado, redija uma **CARTA DO LEITOR**, destinada ao editor do site. Na carta, você expressará sua opinião sobre o tema: **O papel das redes sociais na construção de padrões de saúde e beleza**. Você deve considerar as informações presentes no texto e apresentar suas ideias e argumentos que a defendam com clareza e objetividade. Você deverá assinar a carta como “Leitor” ou “Leitora”.



TÍTULO:	
---------	--

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	



EXAME DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DO TOCANTINS



SIMULADO TESSAT EXATO2025

TARDE

Matemática e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Verifique se este CADERNO DE PROVAS contém um total de 40 questões numeradas de 1 a 40, posicionadas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 01 a 20, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
 - b) questões de número 20 a 40, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
- 1.1 Para fins avaliativos e metodológicos relacionados ao item 1.3.1 do edital de abertura, serão utilizadas nesta edição questões do Enem, de domínio público, já aplicadas pelo INEP anos anteriores sem identificação.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.
3. Use somente caneta azul ou preta fabricada em material transparente.
4. Para cada uma das questões objetivas, são fornecidas cinco opções, das quais apenas uma é a resposta correta.
5. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
6. Após a prova você poderá levar consigo somente o GABARITO RASCUNHO.
7. O tempo disponível para esta prova é de **3 horas**, incluindo o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
8. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.

Nome: _____ RG: _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 01

Durante a distribuição de kits escolares em quatro escolas do interior do Tocantins (Colinas, Miracema, Natividade e Dianópolis), foram enviados os seguintes materiais:

- 180 cadernos,
- 150 lápis,
- 210 borrachas,
- 120 régua.

A Secretaria da Educação decidiu montar kits escolares contendo quantidades iguais de cada item, sem sobra de nenhum material.

Qual o maior número possível de kits completos que podem ser montados nessas condições?

- (A) 15
- (B) 30
- (C) 45
- (D) 60
- (E) 90

Questão 02

Com o objetivo de monitorar a recuperação ecológica no Parque Estadual do Cantão, uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Tocantins, pesquisadores da Universidade Estadual acompanharam o crescimento populacional de uma espécie endêmica de mamífero ameaçada. Observando o ambiente controlado e com recursos limitados, a equipe modelou o crescimento da população com base em uma função logística.

A população $P(t)$ (em milhares de indivíduos), ao longo do tempo t (em anos), foi modelada pela função:

$$p(t) = \frac{100}{(1 + e^{-0,3(t-5)})}$$

Com base nesse modelo, determine o tempo t em que a população atinge 75% da capacidade máxima do ambiente.

Considere: $\ln(3) \approx 1,09$

- (A) 7,8 anos
- (B) 8,2 anos
- (C) 8,6 anos
- (D) 9,0 anos
- (E) 9,4 anos

Questão 03

Em uma feira agropecuária em Gurupi, há um estande com 5 tipos diferentes de sementes. Um agricultor deseja comprar 3 tipos distintos para plantar em sua fazenda em uma sequência específica. Quantas diferentes sequências de escolha ele pode fazer?

- (A) 10
- (B) 30
- (C) 60
- (D) 120
- (E) 210

Questão 04

Com o objetivo de melhorar a reserva de água no período seco, a prefeitura de Araguaína (TO) iniciou a construção de um reservatório de formato cilíndrico vertical. O projeto prevê o revestimento completo da parte externa com tinta especial resistente ao sol e à umidade.

O reservatório tem base circular com Diâmetro de 10 metros e altura de 10 metros. Para o acabamento, será necessário pintar toda a superfície externa.

Sabendo que 1 litro de tinta é capaz de cobrir 10 m^2 , quantos litros serão necessários para pintar todo o reservatório?

- (A) 47,1 litros
- (B) 78,5 litros
- (C) 94,2 litros
- (D) 157,0 litros
- (E) 314,1 litros

Questão 05

Em um projeto de reflorestamento no estado do Tocantins, os técnicos ambientais organizaram o plantio de árvores em linhas sucessivas. Cada linha foi planejada para conter 5 árvores a mais que a anterior, garantindo espaçamento ideal para o crescimento das espécies nativas.

A primeira linha recebeu 10 árvores, e o projeto foi executado até que a última linha recebesse 100 árvores. Considerando esse padrão, qual foi o total de árvores plantadas ao final de todas as linhas?

- (A) 945
- (B) 990
- (C) 1.000
- (D) 1.045
- (E) 1.100

Questão 06

Em um congresso ambiental sediado em Palmas, serão sorteadas 4 vagas entre 7 professores da UFT e 5 da UEMA. No entanto, por critério de equilíbrio institucional, devem ser sorteados exatamente 2 professores de cada universidade. De quantas formas diferentes esse sorteio pode ser feito?

- (A) 210
- (B) 315
- (C) 525
- (D) 735
- (E) 875

Questão 07

Durante uma análise topográfica realizada por engenheiros da Usina Hidrelétrica de Estreito, no norte do Tocantins, foi necessário estudar um terreno com formato triangular onde serão instaladas estruturas para dissipar a energia da água. Esse terreno tem base de 120 metros, e os ângulos formados nas extremidades da base medem 45° e 60° , respectivamente.

Com base nesse levantamento, determine a medida aproximada do lado oposto ao ângulo menor desse triângulo, para garantir a precisão do projeto.

Considere: $\sin(75^\circ) = 0,96$ / $\sqrt{2} \approx 1,4$

- (A) 85 m
- (B) 87,5 m
- (C) 91,5 m
- (D) 94,2 m
- (E) 97 m

Questão 08

Na fábrica da UEMA em Araguaína, duas máquinas iniciam simultaneamente a produção de peças às 8h00 da manhã. A primeira máquina produz uma peça a cada 6 minutos, enquanto a segunda máquina produz uma peça a cada 9 minutos.

Considerando que ambas trabalham continuamente e de forma independente, determine qual será o primeiro horário após as 8h00 em que ambas produzirão uma peça exatamente ao mesmo tempo novamente.

- (A) 8h18
- (B) 8h24
- (C) 8h30
- (D) 8h36
- (E) 8h42

Questão 09

Como parte do plano de sustentabilidade energética do campus da UFT em Tocantinópolis, um grupo de engenheiros projetou uma base circular para a instalação de painéis solares no pátio central do campus experimental.

A área total do espaço circular reservado teria raio de 6 metros, mas, por razões de orientação solar e sombreamento, apenas $\frac{1}{6}$ dessa área será efetivamente ocupada pelos painéis — correspondendo a uma porção setorial circular, cuja abertura central (ângulo) garanta a melhor eficiência fotovoltaica durante o dia.

Considerando essa limitação de cobertura e utilizando π como constante simbólica, determine a área total efetivamente ocupada pelos painéis solares nesse projeto.

- (A) 6π
- (B) 9π
- (C) 12π
- (D) 15π
- (E) 18π

Questão 10

Em um projeto de monitoramento climático realizado na zona serrana de Natividade – TO, engenheiros ambientais instalaram uma torre de observação com 30 metros de altura. Para garantir estabilidade da estrutura contra ventos fortes, foram fixados dois cabos de sustentação ao solo em posições diferentes.

O primeiro cabo, preso ao topo da torre, forma um ângulo de 60° com o solo. O segundo cabo, também ligado ao topo, forma um

ângulo de 45° com a torre, ou seja, é inclinado em relação à vertical.

Deseja-se saber:

- a distância entre o pé da torre e o ponto de fixação do primeiro cabo no solo;
- e o comprimento do segundo cabo.

Com base nessas informações, calcule a soma dessas duas medidas (em metros), utilizando as aproximações:

$$\sin(60^\circ) = 0,87$$

$$\cos(60^\circ) = 0,5$$

$$\cos(45^\circ) = 0,71$$

- (A) 57,6 m
- (B) 58,2 m
- (C) 59,5 m
- (D) 60,1 m
- (E) 61,8 m

Questão 11

Em Dianópolis, no sudeste do Tocantins, um agricultor decidiu cercar uma nova área de pastagem destinada à criação de gado leiteiro. O terreno tem o formato de um triângulo, em que dois dos lados medem 40 metros e 60 metros, formando entre si um ângulo de 60° graus.

Para a instalação da estrutura, ele utilizará uma cerca metálica especial que custa R\$ 125,00 por metro. Considerando os dados apresentados, calcule o valor total que será gasto para cercar toda a área triangular, desconsiderando perdas de material ou irregularidades no solo.

- (A) R\$ 17.500,00
- (B) R\$ 18.300,00
- (C) R\$ 19.125,00
- (D) R\$ 20.600,00
- (E) R\$ 21.750,00

Rascunho

Questão 12

Durante um projeto de monitoramento hidrológico no município de Peixe TO, pesquisadores da Agência de Meio Ambiente instalaram boias equipadas com sensores para medir as variações do nível do Rio Tocantins. Essa variação ocorre devido a descargas controladas provenientes das usinas hidrelétricas da região, que liberam água em horários programados para regular o fluxo e garantir a navegação de embarcações e a preservação da fauna aquática.

Observou-se que a altura $h(t)$, em metros, de uma boia em determinado ponto do rio pode ser modelada pela função:

$$h(t) = 2 + \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$$

onde t é o tempo em horas desde o início da medição, e o valor 2 representa a altura média do rio em condições estáveis. O termo oscilatório reflete as variações periódicas provocadas pelo controle de vazão das comportas.

Determine a altura da boia após 3 horas do início da observação.

- (A) 2,0 m
- (B) 2,3 m
- (C) 2,5 m
- (D) 2,7 m
- (E) 3,0 m

Questão 13

No município de Porto Nacional-TO, uma cooperativa agrícola planeja transportar soja para o porto utilizando caminhões. O custo total $C(x)$, em reais, para transportar x toneladas é dado por uma função afim que considera uma taxa fixa de pedágio e combustível inicial, mais um valor proporcional à quantidade transportada.

Após análise, constatou-se que:

- Para 10 toneladas, o custo é R\$ 4.000,00;
- Para 30 toneladas, o custo é R\$ 7.000,00.

Determine o custo para 50 toneladas.

- (A) R\$ 9.500,00
- (B) R\$ 10.000,00
- (C) R\$ 10.500,00
- (D) R\$ 11.000,00
- (E) R\$ 11.500,00

Rascunho

Questão 14

Durante uma competição esportiva em Palmas-TO, um dardo é lançado em direção a um alvo. O movimento do dardo segue uma trajetória parabólica, cuja altura h (em metros) em função da distância x (em metros) a partir do ponto de lançamento pode ser modelada por uma função quadrática:

$$h(x) = ax^2 + bx + c$$

Sabe-se que:

- No ponto de lançamento ($x=0$), a altura é 2 metros (a mão do atleta).
- A 10 metros de distância, o dardo atinge 5 metros de altura.
- Ao atingir o alvo, a 20 metros de distância, a altura é 2 metros novamente.

Com base nessas informações, determine a altura do dardo quando ele estiver a 15 metros do lançamento.

- (A) 3,8 m
- (B) 4,0 m
- (C) 4,25 m
- (D) 4,5 m
- (E) 5,0 m

Questão 15

Na região do Jalapão-TO, conhecida por suas extensas áreas de cultivo irrigado, uma fazenda desenvolveu um sistema para otimizar o uso da água do Rio Sono, preservando os recursos hídricos. No projeto inicial, foram utilizados 10 conjuntos de bombas para irrigar 40 hectares em 20 dias, funcionando 12 horas por dia.

Com a expansão da área agrícola e visando manter a produção sustentável, será necessário irrigar 60 hectares em apenas 15 dias, porém, devido a restrições elétricas, cada bomba poderá funcionar somente 8 horas por dia.

Considerando que a eficiência das bombas permanece a mesma, quantas bombas serão necessárias no novo cenário?

- (A) 25
- (B) 27
- (C) 28
- (D) 30
- (E) 32

Questão 16

Na cidade de Mateiros, região do Jalapão-TO, uma equipe de engenheiros lidera a restauração de um relógio de torre centenário, símbolo histórico da antiga ferrovia que cruzava a região no início do século XX. Como parte do processo de calibração da engrenagem interna, foi necessário calcular com precisão o ângulo formado entre os ponteiros do relógio em horários específicos, para garantir o realinhamento correto do mostrador.

Durante um dos testes, às 15h48min, o engenheiro responsável precisou determinar com exatidão o ângulo entre os ponteiros das horas e dos minutos, considerando que o movimento do ponteiro das horas é contínuo ao longo do tempo.

Com base nesse cenário, qual é o valor mais próximo do menor ângulo entre os ponteiros nesse instante?

- (A) 172°
- (B) 174°
- (C) 176°
- (D) 178°
- (E) 180°

Questão 17

Na cidade de Porto Nacional-TO, uma cooperativa agrícola organiza o transporte de soja até o porto para exportação. O custo total $C(x)$, em reais, para transportar x toneladas depende de uma taxa fixa de pedágio e combustível, além de um valor proporcional à carga transportada.

Após levantamento dos custos, verificou-se que:

- Para transportar 10 toneladas, o custo foi de R\$ 4.500,00;
- Para transportar 20 toneladas, o custo foi de R\$ 6.000,00.

Com base nesse modelo linear, qual será o custo para transportar 50 toneladas?

- (A) R\$ 9.000,00
- (B) R\$ 10.500,00
- (C) R\$ 11.500,00
- (D) R\$ 12.000,00
- (E) R\$ 13.500,00

Questão 18

Em um estudo sobre estruturas geométricas aplicadas à arquitetura sustentável em Palmas-TO, pesquisadores analisam um poliedro formado por faces hexagonais e pentagonais, similar a um padrão encontrado em células de favo de mel e moléculas de carbono. Esse poliedro possui 20 faces hexagonais e 12 faces pentagonais.

Sabendo que ela é um poliedro convexo, qual o número total de arestas e vértices dessa estrutura?

- (A) 90 arestas e 60 vértices
- (B) 80 arestas e 50 vértices
- (C) 100 arestas e 70 vértices
- (D) 110 arestas e 65 vértices
- (E) 120 arestas e 75 vértices

Questão 19

Na cidade de Araguatins, duas cooperativas agrícolas, CoopVerde e CoopRural, cultivam soja em diferentes regiões do Tocantins. Durante um ciclo de colheita, a CoopVerde conseguiu colher $\frac{3}{7}$ da área total de soja que foi plantada na região norte, enquanto a CoopRural colheu $\frac{4}{9}$ da área plantada na região sul.

Entretanto, a área plantada na região norte é 25% maior que a área plantada na região sul. Para avaliar qual cooperativa teve um rendimento proporcionalmente maior em relação à sua área plantada, os gestores precisam comparar as frações das áreas colhidas ajustadas pelo tamanho das áreas plantadas.

Levando em consideração essa diferença na área plantada, qual cooperativa apresentou um rendimento relativo maior na colheita?

- (A) A CoopVerde teve rendimento relativo maior, pois $\frac{3}{7}$ é maior que $\frac{4}{9}$.
- (B) A CoopRural teve rendimento relativo maior, pois $\frac{4}{9}$ é maior que $\frac{3}{7}$.

- (C) A CoopVerde teve rendimento relativo maior, pois ao ajustar pela área, o rendimento efetivo é maior.
- (D) A CoopRural teve rendimento relativo maior, pois apesar da área menor, a fração colhida ajustada é maior.
- (E) Ambas tiveram rendimento relativo igual, pois a diferença de área compensa as frações colhidas.

Questão 20

Em um projeto de levantamento geográfico para o planejamento urbano da cidade de Araguaína-TO, uma equipe de engenheiros utiliza um mapa detalhado para analisar a distância entre dois bairros que apresentam grande movimentação diária de pessoas. O mapa possui uma escala precisa que indica que 1 unidade no mapa corresponde a 500.000 unidades na realidade. Ao medir no mapa, a distância entre os dois bairros é de 12 centímetros.

Considerando as medidas indicadas, calcule a distância real entre os bairros em quilômetros.

- (A) 55 km
- (B) 58 km
- (C) 60 km
- (D) 62 km
- (E) 65 km

Rascunho

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21

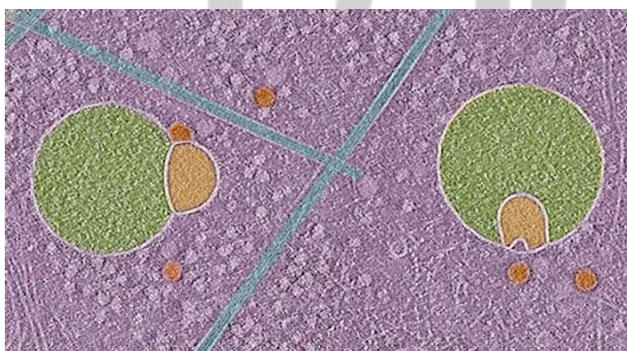
No início de 2025, um criador de canários no interior do Tocantins observou que a coloração avermelhada de penas, típica dos machos, não era transmitida igualmente para os filhotes fêmeas. Após diversas cruzas entre machos vermelhos e fêmeas amarelas, percebeu-se que apenas os filhotes machos herdavam a característica vermelha, enquanto as fêmeas continuavam com a coloração amarela. Diante desse padrão, o criador procurou orientação de um biólogo para entender a transmissão dessa característica.

Com base nos conceitos de genética, o padrão de herança descrito se refere a:

- (A) Herança autossômica dominante
- (B) Herança autossômica recessiva
- (C) Herança ligada ao sexo, recessiva
- (D) Herança ligada ao sexo, dominante
- (E) Herança mitocondrial

Questão 22

Uma nova estrutura celular, denominada hemifusoma, foi identificada em células humanas, oferecendo a possibilidade de uma via de reciclagem até então não reconhecida. A descoberta foi realizada por uma equipe liderada pela professora assistente Seham Ebrahim, da Universidade da Virgínia. A princípio, o que parecia ser um artefato nas imagens revelou-se um novo tipo de organela, possivelmente envolvida no processo de classificação, reciclagem e descarte de proteínas nas células humanas. A forma do hemifusoma foi descrita por Ebrahim como semelhante a um boneco de neve usando um cachecol: uma pequena cabeça conectada a um corpo maior, separadas por uma borda fina. Com cerca de 100 nanômetros de diâmetro, o hemifusoma é significativamente menor que as mitocôndrias, conhecidas como as usinas de energia das células.



Disponível em: <https://aventurasnahistoria.com.br/noticias/historia-hoje/pesquisadores-descobrem-em-celulas-humanas-estrutura-nunca-antes-vista.phtml>. Acesso em: 02 ago. 2025

Considerando as funções das organelas celulares já conhecidas no ensino médio, a organela que mais se relaciona com o possível papel do hemifusoma é:

- (A) Mitocôndria, responsável pela síntese de ATP em processos aeróbicos.
- (B) Ribossomo, encarregado da tradução do RNA mensageiro em proteínas.
- (C) Centríolo, que participa do processo de divisão celular nas células animais.
- (D) Retículo endoplasmático rugoso, responsável pelo transporte de proteínas sintetizadas.
- (E) Lisossomo, envolvido na digestão intracelular de substâncias celulares.

Questão 23

Quando sugam o néctar da flor de *Hypenia macrantha*, erva que cresce em beiras de rio no Cerrado, os beija-flores são surpreendidos por uma erupção de grãos de pólen, a partícula reprodutiva masculina, que grudam em seu bico. Levadas a uma flor da mesma espécie na fase fêmea, os grãos poderão fecundar os óvulos. Se, no entanto, a ave visitar outra flor na fase macho, uma nova explosão poderá remover parte dos pólenes que já estavam lá, aumentando as chances de reprodução da última planta visitada, segundo artigo publicado em outubro na revista *The American Naturalist*.



Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/plantas-usam-bombas-de-polen-para-disputar-espaco-no-bico-de-beija->

Esse fenômeno descrito ilustra uma estratégia reprodutiva importante das angiospermas que consiste em:

- (A) Aumentar a quantidade de néctar para atrair polinizadores mais diversos.
- (B) Utilizar a autofecundação como principal forma de reprodução.
- (C) Evitar a polinização cruzada entre indivíduos geneticamente distintos.
- (D) Promover a dispersão de sementes por meio da ação de vetores animais.
- (E) Garantir a polinização cruzada por meio da interação com animais polinizadores.

Questão 24

Com o objetivo de promover capacitação teórica e prática para realização de análises de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), o Instituto de Zootecnia (IZ Apta), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, realizará entre os dias 08 e 11 de abril o “Curso Teórico e Prático da PCR Convencional”. Destinado a estudantes, técnicos, pesquisadores e demais interessados, o curso acontece na sede do IZ, em Nova Odessa(SP). A PCR é uma metodologia amplamente utilizada por diferentes áreas do conhecimento como saúde e segurança alimentar. Constitui uma técnica de biologia molecular e, devido a sua alta sensibilidade e especificidade, é empregada para detectar microrganismos como vírus, bactérias, protozoários e fungos, possibilitando, por exemplo, o diagnóstico de várias doenças ou contaminação de água e alimentos por microrganismos.



Disponível em: <https://agricultura.sp.gov.br/arquivos/1335>. Acesso em: 02 ago. 2025

Com relação às técnicas de PCR e à análise por eletroforese, considere as seguintes afirmações:

- I. A PCR permite amplificar segmentos específicos de DNA por meio de ciclos repetidos de desnaturação, pareamento de primers e extensão.
- II. A eletroforese em gel de agarose permite separar os produtos amplificados com base no número de pares de bases, em um campo elétrico.
- III. A especificidade da PCR depende principalmente da sequência dos primers utilizados no início da reação.
- IV. Fragmentos maiores de DNA migram mais rapidamente pelo gel de agarose que os menores, devido à sua maior carga negativa.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e IV apenas.
- (B) I, II e III apenas.
- (C) II, III e IV apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) I, II, III e IV.

Questão 25

Com o suporte de técnicas de microscopia eletrônica de transmissão em alta resolução, pesquisadores do Laboratório de Vírus do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) analisaram, de maneira inédita, aspectos da estrutura e do ciclo de multiplicação do monkeypox vírus. Como explica o professor Jônatas Abrahão, do Departamento de Microbiologia do ICB, um dos responsáveis pelo estudo, a confirmação de características ainda não descritas na literatura garante mais segurança à comunidade científica no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da doença.

Disponível em: <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/grupo-desvende-etapas-do-ciclo-de-multiplicacao-do->

Com base no conhecimento atual sobre o ciclo de replicação viral em células hospedeiras, é correto afirmar que:

- (A) A replicação viral independe do metabolismo da célula hospedeira, ocorrendo exclusivamente no núcleo.
- (B) Os vírus são capazes de produzir suas próprias enzimas e ribossomos para se multiplicar.
- (C) A entrada do vírus em uma célula hospedeira ocorre por processos como endocitose ou fusão com a membrana.
- (D) A síntese de proteínas virais ocorre antes da liberação do material genético viral.
- (E) Após a infecção, o vírus se replica apenas no citoplasma e não interfere no funcionamento celular.

Questão 26

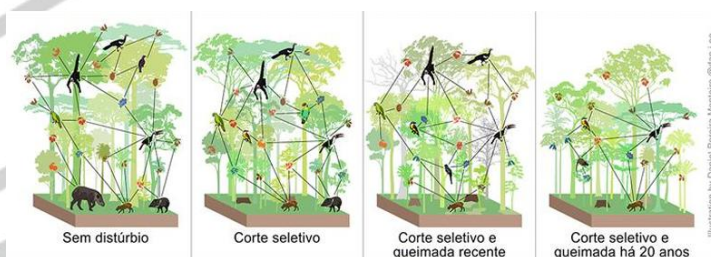
Em março de 2025, pesquisadores de uma universidade federal do Norte do Brasil anunciaram, em revista científica internacional, a geração de estruturas tridimensionais derivadas de embriões humanos em laboratório. Utilizando técnicas de bioengenharia, os cientistas observaram o processo de organização celular que ocorre logo após a formação da blástula. Esse momento, descrito como essencial para o desenvolvimento embrionário, é responsável pela formação de camada de células, que irão originar todos os tecidos e órgãos do corpo humano.

O processo observado no experimento corresponde ao fenômeno conhecido como:

- (A) Nêurula, quando o tubo neural se forma a partir do ectoderma.
- (B) Clivagem, marcada por divisões mitóticas iniciais do zigoto.
- (C) Organogênese, quando os órgãos se diferenciam a partir dos tecidos embrionários.
- (D) Morfogênese, quando ocorre o surgimento das cavidades embrionárias.
- (E) Gastrulação, quando ocorre a formação dos folhetos embrionários.

Questão 27

Um novo estudo revela que incêndios e extração seletiva de madeira reduzem as interações animais-plantas essenciais para a manutenção e regeneração da floresta. As interações de frugivoria referem-se às relações ecológicas entre animais que se alimentam de frutos (frugívoros) e plantas que produzem frutos carnosos. O estudo revela que incêndios florestais e a extração seletiva de madeira reduzem significativamente as interações de frugívoros (aves, primatas e morcegos) na Amazônia, ameaçando os processos essenciais necessários para a regeneração da floresta, como a dispersão de sementes. Os incêndios florestais são um fenômeno recente nas florestas amazônicas e podem ter impactos profundos e duradouros na biodiversidade e nas interações entre espécies.



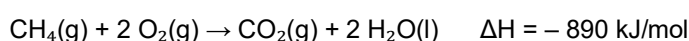
Disponível em: <https://www.gov.br/jbrj/pt-br/assuntos/noticias/fogo-e-exploracao-madeira-na-amazonia-empobrecem-interacoes-ecologicas>. Acesso em: 03 ago. 2025

Com base nas relações ecológicas interespecíficas, a frugivoria descrita no contexto pode ser corretamente classificada como:

- (A) Protocooperação, uma interação positiva e facultativa, em que ambos os organismos envolvidos se beneficiam sem dependência vital.
- (B) Mutualismo, uma interação interespecífica obrigatória em que ambos os organismos se beneficiam da relação.
- (C) Comensalismo, uma relação harmônica em que ambos os organismos obtêm benefícios equivalentes e simétricos da interação.
- (D) Inquilinismo, pois os animais utilizam os frutos como fonte alimentar e suporte físico para dispersão passiva.
- (E) Parasitismo ecológico, já que os animais exploram os frutos da planta, causando perda energética e comprometendo sua reprodução.

Questão 28

Em tempos de busca por fontes limpas de energia, o Brasil investe em biodigestores que convertem resíduos orgânicos em biogás. A reação de combustão do metano, principal componente do biogás, é altamente exotérmica.



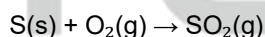
Com base nas informações, assinale a afirmativa correta:

- (A) A entalpia dos reagentes é inferior à dos produtos, justificando a liberação de calor.
- (B) O processo é endotérmico e, portanto, requer catalisador para ocorrer.
- (C) O calor liberado pode ser convertido em energia elétrica em usinas termelétricas.
- (D) A liberação de CO_2 torna esse processo neutro em carbono.
- (E) A reação é de neutralização, pois envolve a liberação de água.

Questão 29



Uma indústria química lançou ao meio ambiente 22 g de dióxido de enxofre (SO_2), proveniente da queima de enxofre em excesso. Sabendo que essa reação segue:



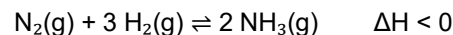
Calcule a massa de enxofre necessária para gerar essa quantidade de poluente.”

(Dados: S = 32 g/mol; O = 16 g/mol)

- (A) 8 g
- (B) 16 g
- (C) 22 g
- (D) 32 g
- (E) 44 g

Questão 30

O processo Haber-Bosch é um método industrial para a produção de amônia (NH_3) a partir de nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2), usando altas pressões e temperaturas, com um catalisador de ferro. Este processo, desenvolvido por Fritz Haber e Carl Bosch, é crucial para a produção de fertilizantes nitrogenados e, conseqüentemente, para o aumento da produção de alimentos. A indústria da amônia segue o processo de Haber-Bosch, que é governado por equilíbrio químico e temperatura controlada.



Com base nessa equação, é correto afirmar:

- (A) O aumento da pressão favorece a produção de amônia.
- (B) A reação é endotérmica, favorecida pelo aumento da temperatura.
- (C) A adição de gás amônia desloca o equilíbrio para a direita.
- (D) A variação de entalpia negativa indica que o equilíbrio é instável.
- (E) A remoção de hidrogênio impede qualquer deslocamento do equilíbrio.

Questão 31

Pesquisas recentes com vacinas utilizam enzimas para acelerar reações químicas que ocorrem dentro de organismos vivos. Tais reações obedecem às leis da cinética química.

Assinale a alternativa correta:

- (A) O aumento da temperatura reduz a energia de ativação da reação.
- (B) Um catalisador altera o ΔH da reação, tornando-a mais rápida.
- (C) A presença de enzimas aumenta a frequência e eficácia das colisões entre reagentes.
- (D) A concentração de produtos influencia diretamente a velocidade inicial da reação.
- (E) A diminuição da superfície de contato acelera a reação entre sólidos e líquidos.

Questão 32

No rótulo de um cosmético, observam-se os seguintes compostos: ácido láctico, metanol, etanoato de etila e butanona. Com base nesses compostos, assinale a alternativa que apresenta corretamente as respectivas funções orgânicas.

- (A) Ácido carboxílico, éster, álcool, cetona.
- (B) Álcool, ácido, cetona, éster.
- (C) Ácido carboxílico, álcool, éster, cetona.
- (D) Cetona, álcool, éster, ácido.
- (E) Álcool, éster, aldeído, ácido.

Questão 33

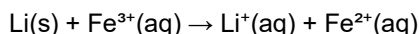
Com a crescente preocupação sobre os efeitos das bebidas ácidas na saúde bucal, estudos mostram que o consumo constante de refrigerantes pode contribuir para a erosão do esmalte dentário. Em um experimento, determinou-se que uma amostra de refrigerante continha $[\text{H}^+] = 3,2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.

Considerando a temperatura de 25°C e $\text{pH} + \text{pOH} = 14$, determine o valor aproximado do pOH dessa solução. (Use: $\log 3,2 = 0,5$)

- (A) 3,5
- (B) 10,5
- (C) 11,5
- (D) 12,5
- (E) 14

Questão 34

A transição energética e o crescimento da mobilidade elétrica têm impulsionado o uso de baterias de íons lítio, que operam com reações de oxirredução entre metais altamente reativos. A célula básica de uma dessas baterias apresenta a seguinte reação global:



Sobre essa pilha eletroquímica e seus princípios de funcionamento, analise as proposições abaixo:

- I. O lítio metálico sofre oxidação, sendo o agente redutor.
- II. O ferro (Fe^{3+}) sofre redução ao se transformar em Fe^{2+} , no cátodo.
- III. A corrente elétrica gerada resulta do fluxo de elétrons do cátodo para o ânodo.
- IV. O potencial padrão de eletrodo do lítio é inferior ao do ferro, justificando sua oxidação espontânea.
- V. Durante o funcionamento da pilha, os íons Li^+ migram pelo fio condutor para o cátodo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 35

Em uma prova de rali no deserto, os veículos percorrem longas distâncias em alta velocidade por terrenos planos e sem obstáculos. Em certos trechos, os pilotos reduzem a aceleração, e os carros continuam se movendo por um tempo considerável mesmo sem aceleração constante ou força ativa visível, até que o atrito com o solo e o ar os faça perder velocidade gradualmente.

Esse tipo de fenômeno pode ser explicado pelas leis da física clássica, especialmente pela Primeira Lei de Newton, que descreve o comportamento dos corpos quando a força resultante sobre eles é nula.

Com base nesse princípio, qual a alternativa que contraria esse conceito?

- (A) A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação de uma força resultante não-nula.
- (B) Se a resultante das forças que agem em uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis: repouso ou movimento retilíneo e uniforme.
- (C) Uma partícula livre da ação de uma força externa resultante é incapaz de vencer suas tendências inerciais.
- (D) Numa partícula em movimento circular e uniforme, a resultante das forças externas não pode ser nula.
- (E) Uma partícula pode ter movimento acelerado sob força resultante nula.

Questão 36

No resgate de materiais submersos em um rio, uma equipe de engenharia utiliza um rebocador para arrastar dois tanques flutuantes idênticos, cada um com massa de 3,2 toneladas, conectados por cabos resistentes. O conjunto é puxado com aceleração constante de $0,10 \text{ m/s}^2$, ao longo de um trajeto retilíneo sobre a água.

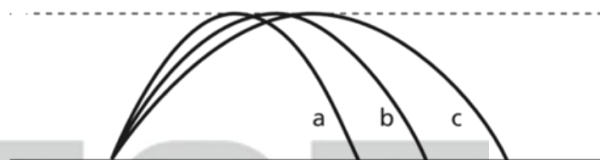
Sabe-se que a força de tração no cabo que liga o rebocador ao primeiro tanque é de 800 N. Durante o movimento, cada tanque sofre a ação de uma força de resistência da água, de intensidade f , contrária ao movimento. A tração T representa a força no cabo que conecta o primeiro tanque ao segundo.

A força de resistência, aplicada pela água em cada flutuador, tem intensidade f e a força de tração no cabo que une os dois flutuadores tem intensidade T . Qual opção retrata os valores corretos?

- (A) $f = 80 \text{ N}$; $T = 400 \text{ N}$;
- (B) $f = 400 \text{ N}$; $T = 400 \text{ N}$;
- (C) $f = 400 \text{ N}$; $T = 800 \text{ N}$;
- (D) $f = 320 \text{ N}$; $T = 400 \text{ N}$;
- (E) $f = 160 \text{ N}$; $T = 800 \text{ N}$.

Questão 37

Em um campeonato de futebol de várzea, três jogadores se revezam para bater faltas do mesmo ponto do campo, tentando acertar o gol. Cada um deles imprime à bola um chute com ângulo diferente em relação ao solo, resultando em três trajetórias distintas, conforme a figura a seguir:



Um observador atento percebe que, embora todos os chutes tenham partido do mesmo local, o tempo de permanência da bola no ar, bem como as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial, variam conforme a trajetória da bola.

Considerando que não há resistência do ar e que todos os chutes foram realizados com a mesma energia total (ou seja, mesmo módulo da velocidade inicial), qual das alternativas descreve corretamente a relação para as três trajetórias a, b e c?

- t : tempo de voo da bola
- V_v : componente vertical da velocidade inicial
- V_h : componente horizontal da velocidade inicial

- (A) $t_a < t_b < t_c$, $V_{va} = V_{vb} = V_{vc}$, $V_{ha} = V_{hb} = V_{hc}$.
- (B) $t_a = t_b = t_c$, $V_{va} < V_{vb} < V_{vc}$, $V_{ha} < V_{hb} = V_{hc}$.
- (C) $t_a = t_b = t_c$, $V_{va} = V_{vb} = V_{vc}$, $V_{ha} < V_{hb} < V_{hc}$.
- (D) $t_a = t_b = t_c$, $V_{va} = V_{vb} = V_{vc}$, $V_{ha} > V_{hb} > V_{hc}$.
- (E) $t_a < t_b < t_c$, $V_{va} < V_{vb} < V_{vc}$, $V_{ha} = V_{hb} > V_{hc}$.

Questão 38

Durante uma missão de reconhecimento submarino, engenheiros navais utilizam equipamentos para detectar objetos no fundo do oceano e realizar comunicação entre embarcações. Entre as tecnologias empregadas, estão o sonar, os sistemas de rádio, micro-ondas e sensores infravermelhos.

Cada tipo de onda utilizada tem propriedades diferentes quanto à sua natureza e ao meio necessário para se propagar.

Com base nos conhecimentos da física das ondas, qual das tecnologias citadas utiliza um tipo de onda que NÃO se propaga no vácuo?

- (A) Raios laser (amplificação de luz por emissão estimulada de radiação)
- (B) Ondas de rádio
- (C) Micro-ondas
- (D) Ondas de sonar (sound navigation and ranging)
- (E) Ondas de calor (radiação infravermelha)

Questão 39

Em uma visita a um restaurante, uma pessoa observa sua imagem refletida em uma concha de inox colocada sobre a mesa. Ao mover o rosto para diferentes posições em frente à concha, nota que a imagem refletida pode parecer invertida ou direita, e às vezes maior ou menor do que o objeto real.

Esse fenômeno ocorre porque a superfície côncava da concha funciona como um espelho esférico, capaz de formar diferentes tipos de imagem dependendo da posição do objeto em relação ao centro de curvatura e ao foco do espelho.

Considerando essas propriedades da óptica geométrica e supondo que o diâmetro da concha represente o diâmetro da esfera espelhada da qual ela faria parte, qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma propriedade dos espelhos esféricos côncavos?

- (A) Para objetos colocados à direita, num afastamento inferior a um quarto do diâmetro, as imagens são invertidas.
- (B) Para objetos colocados à esquerda, num afastamento inferior a um quarto do diâmetro, as imagens são invertidas.
- (C) Imagens virtuais só podem ser obtidas para objetos colocados à esquerda.
- (D) Para objetos colocados à direita, num afastamento inferior a um quarto do diâmetro, as imagens são direitas.
- (E) Imagens virtuais só podem ser obtidas para objetos colocados à direita.

Questão 40

Ao reformar o banheiro, um casal optou por instalar uma ducha elétrica moderna com alta capacidade de aquecimento, com potência de 7.700 watts e ligada a uma rede de 220 volts. No entanto, sempre que a ducha era acionada em sua potência máxima, o disjuntor desarmava, interrompendo o funcionamento do aparelho.

Surpresos com a situação, já cogitavam voltar ao antigo chuveiro de 3.300 watts, que nunca havia causado esse problema, até que um amigo engenheiro os orientou a substituir o disjuntor por um modelo mais adequado à nova carga elétrica exigida pela ducha.

Com base nos dados fornecidos e nos conceitos de potência elétrica e corrente (utilizando a fórmula $P = U \cdot I$), qual das alternativas a seguir descreve corretamente a troca de disjuntor feita para que a ducha funcionasse normalmente?

- (A) Substituiu o disjuntor de 20 A por um novo de 30 A.
- (B) Substituiu o disjuntor de 20 A por um novo de 40 A.
- (C) Substituiu o disjuntor de 10 A por um novo de 40 A.
- (D) Substituiu o disjuntor de 30 A por um novo de 20 A.
- (E) Substituiu o disjuntor de 40 A por um novo de 20 A.

Rascunho



GABARITO COMENTADO

**SIMULADO 3
EXATO**

FICHA CATALOGRÁFICA

Tessat Educacional.

Simulado Oficial Exato / Tessat Educacional. – Imperatriz - MA, 2025.

1. Vestibular. 2. Educação. 3. Preparatório. 4. Estudo.

© Tessat Educacional, 2025. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, total ou parcial, deste material sem a autorização prévia e por escrito do autor.

Dados da editora/empresa responsável:

Tessat Educacional

CNPJ: 47.551.230/0001-02

Site: www.tessat.com.br

E-mail: educacional@tessat.com.br

LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1: [C]

Resolução: O texto afirma que o **preconceito linguístico** está diretamente ligado a **opressões raciais e sociais**, além da **influência das línguas Bantu**, o que causa estigmas associados ao modo popular de falar. As demais alternativas não condizem com a argumentação central apresentada pela autora da pesquisa.

Questão 2: [D]

Resolução: O texto destaca que **Lélia Gonzalez** propôs uma resignificação do termo “pretuguês”, **positivando** seu uso para representar o português influenciado por línguas africanas. As demais alternativas distorcem ou ignoram esse processo de resignificação apontado no texto.

Questão 3: [B]

Resolução: As vírgulas são utilizadas para **isolar orações intercaladas explicativas**, como em “o que cria uma receptividade com o nosso léxico” e “com influências em nível estrutural”, que **interrompem a estrutura principal da frase** para acrescentar informações complementares. As demais opções descrevem usos incorretos para o caso apresentado.

Questão 4: [A]

Resolução: A conjunção “porque” pode ser **explicativa ou causal**; neste contexto, ela **introduz uma causa** para a tristeza da alma, justificando o enunciado anterior.

Questão 5: [C]

Resolução: No trecho citado, um **jogo entre as palavras “chupa” e “sorve”** com **efeito simbólico e contrastivo**, remetendo, respectivamente, **ao Brasil e a Portugal**. O verbo “**chupar**” está associado a frutas **tipicamente brasileiras**, de sabor intenso, popular, ligado à oralidade e ao cotidiano do Brasil. O verbo “**sorver**”, embora seja sinônimo em sentido amplo, tem um tom mais **refinado, literário, formal**, ligado à tradição europeia (Portugal), com frutas mais comuns em contextos europeus.

Questão 6: [D]

Resolução: Ponto central do texto: a crítica às visões puristas da língua portuguesa e a valorização de seu caráter **histórico, híbrido e dinâmico**, especialmente no contexto brasileiro, onde a língua foi transformada por diferentes influências, incluindo as **africanas**.

Questão 7: [E]

Resolução: A publicidade busca convencer o leitor sobre os benefícios dos livros em comparação com as novas tecnologias.

Questão 8: [B]

Resolução: O texto mostra como a **figura da lara é construída socialmente**, mudando ao longo do tempo conforme as **narrativas orais** e as **experiências dos moradores locais**. Inicialmente feiosa, depois encantadora, e por fim associada ao acidente com o piá, a lenda **se adapta ao imaginário popular e coletivo**.

Questão 9: [D]

Resolução: O termo “**brincabrincando**” é um **neologismo expressivo**, criado pela **repetição da palavra “brinca”**, o que acentua a **ideia de continuidade, leveza e ludicidade** típica da infância. Esse recurso estilístico é comum em textos poéticos com marcas de oralidade.

Questão 10: [C]

Resolução: O texto faz uso da alegoria no trecho, que é uma metáfora expandida e uma figura retórica.

Questão 11: [B]

Resolução: A estrutura é de uma **oração subordinada substantiva subjetiva**: “**O que apenas busquei**” exerce a **função de sujeito** da oração principal. “**Foi defender minha vida**” é o **predicativo do sujeito**, pois expressa a essência daquilo que foi

buscado. Trata-se de uma construção de sentido completo, em que o verbo “foi” funciona como **verbo de ligação**, conectando o sujeito à expressão que o caracteriza.

Questão 12: [C]

Resolução: Diante da ameaça realizada pela irmã, a lição implícita transmitida pela charge é a de que aprender a se defender é parte fundamental da vida.

Questão 13: [B]

Resolução: O texto destaca que o futebol era “oficialmente amador”, e a prática de recompensar com animais mostra justamente a **informalidade e criatividade** nas formas de incentivo.

Questão 14: [D]

Resolução: A **função referencial** predomina, pois o trecho apresenta um **relato informativo**, com base em uma fonte (Franco Júnior), com foco em **transmitir dados históricos sobre o futebol** no Brasil.

Questão 15: [B]

Resolução: O texto aponta que “os povos que viviam ao longo das costas e rios do sudeste da Ásia e do que hoje é o sul da China começaram a conservar peixes e camarões locais, salgando-os e fermentando-os em pastas ricas e saborosas”

Questão 16: [A]

Resolução: O texto aponta que “esse problema é enfrentado por muitos países. Nos Estados Unidos, das 8.116 vagas de residência médica em atenção primária (incluindo pediatria, clínica médica e medicina de família), apenas 42% foram preenchidas por graduados em escolas médicas americanas, e a Associação Americana de Faculdades de Medicina (AAMC) projeta uma escassez de 21.100 a 55.200 médicos de atenção primária até 2034”

Questão 17: [D]

Resolução: Com o objetivo de reduzir a taxa de vagas ociosas nos programas de residência médica em MF, algumas secretarias de saúde no Brasil introduziram reformas e financiamento adicional para a formação em MF, como Campinas

Questão 18: [E]

Resolução: o texto aponta que “A falta de investimentos em insumos e infraestrutura na atenção primária, preocupações com o desenvolvimento de carreira e baixos salários, além da pouca valorização da formação de médicos de família no âmbito da ESF, também contribuem para a dificuldade de ocupação desses cargos no Brasil.”

Questão 19: [C]

Resolução: De acordo com o quadrinho o homem foi enganado pois o cachorro apenas queria limpar o focinho

Questão 20: [B]

Resolução: Conforme o texto “Mais de 200 espécies de borboletas da lista são exclusivas da Colômbia e não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo,”

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21:[B]

Resolução: Os girondinos representavam a **alta burguesia**, incluindo comerciantes, grandes proprietários e profissionais liberais. Defendiam o **liberalismo econômico**, o respeito à propriedade privada e **mudanças graduais** na estrutura política. Eram considerados **moderados** no contexto da Revolução Francesa. Apoiaram inicialmente a monarquia constitucional, mas aceitaram sua abolição posteriormente. Eram rivais dos **jacobinos**, que representavam setores populares e defendiam medidas radicais, como a reforma agrária e o uso do terror contra opositores.

Questão 22:[B]

Resolução: O coronelismo era exercido pelos “coronéis” — líderes locais que mantinham sua autoridade com base no controle das terras, no clientelismo e na manipulação do voto, conhecida como voto de cabresto, em que os eleitores votavam conforme a vontade do coronel, muitas vezes por pressão ou troca de favores.

Questão 23:[A]

Resolução: A proclamação da República foi impulsionada por fatores como o descontentamento de militares, especialmente após a Guerra do Paraguai, a perda de apoio das elites ao imperador (principalmente após a abolição da escravidão sem indenização), e a difusão de ideias republicanas e positivistas no Exército.

Questão 24:[A]

Resolução: Os **Estados Unidos** saíram do conflito com sua economia fortalecida, território intacto e grande poder militar. Tornaram-se uma **superpotência global**, com forte influência política, econômica e cultural. A **Europa**, estava devastada física e economicamente. Países como França, Alemanha, Itália e Reino Unido enfrentavam crises, ruínas e a perda de suas antigas colônias. Isso marcou o **declínio do poder europeu** no cenário internacional.

Questão 25:[E]

Resolução: As Capitânicas Hereditárias eram doadas a nobres e homens de confiança da Coroa, que tinham autonomia para administrá-las. No entanto, a maior parte fracassou devido à falta de recursos, à resistência indígena, à ausência de apoio militar direto e à distância entre as capitânicas e Portugal. Apenas algumas, como Pernambuco e São Vicente, obtiveram êxito inicial.

Questão 26:[E]

Resolução: O **acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia** representa um marco histórico nas relações comerciais entre os dois blocos. No entanto, para entrar em vigor, **ainda precisa passar por etapas de aprovação interna** nos parlamentos nacionais dos países que compõem ambos os blocos. Questões ambientais, interesses setoriais e a conjuntura política de alguns países têm adiado esse processo de ratificação.

Questão 27:[B]

Resolução: As **instabilidades na Nigéria**, especialmente no norte e centro do país, têm múltiplas causas e geram: **deslocamentos internos massivos** (pessoas que fogem de suas comunidades para outras regiões da Nigéria); **refugiados nigerianos em países vizinhos**, como Níger, Chade e Camarões; **crises humanitárias**, com falta de alimentos, moradia, saúde e educação para os deslocados.

Questão 28:[C]

Resolução: O Polo Industrial de Camaçari foi parte de uma política de desenvolvimento regional, com forte participação do Estado e investimentos em setores estratégicos, como o petroquímico. Seu objetivo era reduzir a concentração industrial no Sudeste e modernizar a economia do Nordeste.

Questão 29:[A]

Resolução: Os arenitos da Pedra Furada são rochas sedimentares formadas pela compactação de sedimentos ao longo de milhões de anos. Sua modelagem se deve à ação de agentes erosivos, como vento e chuva, característica comum desse tipo de rocha.

Questão 30:[C]

Resolução: As causas dessa nova onda de queimadas têm sido debatidas por pesquisadores e autoridades. Entre os principais fatores apontados, destacam-se o prolongado **período de estiagem** que atingiu a região e as **ações antrópicas**, como o uso inadequado do fogo para manejo de pastagens e desmatamento. Além disso, as características climáticas atípicas do ano de 2024, associadas a fenômenos globais, contribuíram para agravar o cenário.

Questão 31:[B]

Resolução: Para Kant, a ética exige que o indivíduo aja **por dever**, guiando-se pela razão e pela universalidade de suas ações, e não por interesses pessoais ou consequências práticas.

Questão 32:[D]

Resolução: Para o filósofo, a alma humana é composta por três partes — racional, colérica (ou irascível) e apetitiva (ou concupiscente) — e a **justiça** consiste na harmonia entre essas partes, com a **razão exercendo o governo** sobre as demais. A vida verdadeiramente feliz e justa, portanto, é aquela em que o ser humano é guiado pela razão, dedicando-se à busca da verdade e ao aperfeiçoamento da alma.

Questão 33:[C]

Resolução: Para Aristóteles o **governo político (político ou civil)** ocorre entre **iguais e livres**, ou seja, cidadãos que participam da vida pública com direitos e deveres recíprocos. O **governo despótico ou doméstico** (como o do pai sobre os filhos ou do senhor sobre o escravo) **não é político**, pois se baseia em uma relação de **dominação natural**, não de igualdade.

Questão 34:[E]

Resolução: Os céticos **não afirmam nem negam categoricamente nada**, justamente porque consideram que **não há certeza possível** sobre as coisas. Por isso, propõem a **suspensão do juízo** (em grego, *epoché*) como atitude filosófica. A **verdade pode existir**, mas o ser humano **não tem meios seguros** para alcançá-la. O melhor caminho, então, é **suspender o juízo**, ou seja, **não afirmar nem negar**, e manter-se em constante investigação. Essa postura, além de prudente, conduz à **ataraxia** (tranquilidade da alma), por evitar dogmatismos e conflitos internos.

Questão 35:[D]

Resolução: Ao estabelecer o contrato social, os indivíduos transferem ao Estado o poder de garantir seus direitos naturais, especialmente o de **propriedade**, que para Locke inclui a vida, a liberdade e os bens. Nesse contexto, a **liberdade legítima** consiste em viver sob leis estabelecidas por um corpo legislativo eleito, e não sob a vontade arbitrária de outros indivíduos.

Questão 36:[B]

Resolução: A charge representa desigualdade social, ao retratar duas pessoas em situação de rua que necessitam de ajuda financeira.

Questão 37:[C]

Resolução: A divisão social do trabalho refere-se a forma como as tarefas e funções produtivas são distribuídas entre os indivíduos e grupos em uma sociedade. Essa divisão pode ser baseada em critérios como idade, gênero, habilidades, educação, e classe social, resultando em um sistema de especialização que afeta a organização social e econômica.

Questão 38:[B]

Resolução: **Socializador**, ao formar o indivíduo segundo valores, normas e exigências da sociedade em que está inserido.

Questão 39:[E]

Resolução: O Estado é essencial na promoção da conscientização pública e do incentivo a participação dos cidadãos na adoção de práticas sustentáveis e na mitigação dos impactos ambientais.

Questão 40:[D]

Resolução: "**redimensionar identidades de gênero**" pode ser compreendida como o processo de **repensar, ampliar, ressignificar ou questionar os padrões tradicionais e binários de gênero** (masculino/feminino), levando em consideração novas compreensões sobre a pluralidade de experiências de gênero com o passar das décadas.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 1: B) 30

A ideia é encontrar o maior número de kits possíveis, com quantidades iguais de cada item e sem sobras.

Logo, procuramos o MDC dos quatro valores:

- 180
- 150
- 210
- 120

Fatorações:

- $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$
- $150 = 2 \times 3 \times 5^2$
- $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$
- $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

Agora, tomamos os fatores comuns a todos os números com o menor expoente:

- 2 → aparece em todos (menor expoente: 1)
- 3 → em todos (menor expoente: 1)
- 5 → em todos (menor expoente: 1)

Portanto:

$$\text{MDC} = 2 \times 3 \times 5 = 30$$

Questão 2: C) 8,6 anos

- Capacidade máxima = 100 mil indivíduos.
- 75% da capacidade = $0,75 \times 100 = 75$ mil indivíduos.

Portanto, queremos $P(t) = 75$.

$$75 = \frac{100}{(1 + e^{-0,3(t-5)})}$$
$$75 \times (1 + e^{-0,3(t-5)}) = 100$$

$$(1 + e^{-0,3(t-5)}) = \frac{100}{75}$$
$$(1 + e^{-0,3(t-5)}) = \frac{4}{3}$$

$$e^{-0,3(t-5)} = \frac{4}{3} - 1$$

$$e^{-0,3(t-5)} = \frac{1}{3}$$

$$\ln \ln e^{-0,3(t-5)} = \ln \ln \frac{1}{3}$$

$$-0,3(t-5) = -\ln \ln 3$$

$$-0,3(t-5) = -1,09$$

$$(t-5) = \frac{1,09}{0,3}$$

$$t-5 = 3,63$$

$$t = 8,63$$

Questão 3: C) 60

Temos:

- 5 tipos diferentes de sementes
- O agricultor deseja escolher 3 tipos distintos, e a ordem importa

→ Isso é um problema de permutação simples de 3 elementos entre 5, ou seja, uma arranjo simples.

Fórmula do Arranjo:

$$A(n, k) = n! / (n - k)!$$

Onde:

- $n = 5$ (total de opções)
- $k = 3$ (quantidade a ser escolhida, com ordem)

Aplicando:

$$A(5, 3) = 5! / (5 - 3)! = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

Questão 4: A) 47,1 litros

A área total externa de um cilindro inclui:

- Área lateral: $2\pi rh$
- Área das duas bases: $2\pi r^2$

Dado:

$D=10m$, portanto, $r = 5 m$

$h = 10 m$

$\pi \approx 3,14$

$$\text{Área lateral} = 2\pi rh = 2 \times 3,14 \times 5 \times 10 = 314 m^2$$

$$\text{Área das bases} = 2\pi r^2 = 2 \times 3,14 \times 5^2 = 2 \times 3,14 \times 25 = 157 m^2$$

$$\text{Área total a pintar} = 314 + 157 = 471 m^2$$

Consumo de tinta:

$$1 \text{ litro} \rightarrow 10 m^2$$

$$x \text{ litros} \rightarrow 471 m^2$$

$$x = 471 / 10 = 47,1 \text{ litros}$$

Questão 5: D) 1.045

Dados:

- Primeira linha: 10 árvores
- Cada linha tem 5 a mais que a anterior $\rightarrow$ PA de razão $r = 5$
- Última linha tem 100 árvores
- Queremos o total de árvores plantadas (Soma da PA)

Passo 1: Descobrir quantas linhas foram plantadas (n)

Usamos a fórmula do termo geral da PA:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Substituindo:

$$100 = 10 + (n - 1) \cdot 5$$

$$100 - 10 = (n - 1) \cdot 5$$

$$90 = 5(n - 1)$$

$$n - 1 = 18 \rightarrow n = 19$$

Passo 2: Calcular a soma dos termos da PA (S_n)

Fórmula:

$$S_n = (a_1 + a_n) \times n / 2$$

$$S = (10 + 100) \times 19 / 2 = 110 \times 9,5 = 1045$$

Questão 6: A) 210

Contexto:

Durante um congresso ambiental em Palmas, será feito um sorteio para selecionar 4 professores, sendo:

- 2 da UFT (entre 7 professores)
- 2 da UEMA (entre 5 professores)
- Respeitando o critério de equilíbrio institucional

Passo 1: Combinar os professores da UFT

Número de formas de escolher 2 professores da UFT entre 7:

$$C(7, 2) = (7 \times 6) / 2 = 21$$

Passo 2: Combinar os professores da UEMA

Número de formas de escolher 2 professores da UEMA entre 5:

$$C(5, 2) = (5 \times 4) / 2 = 10$$

Passo 3: Total de combinações possíveis

$$\text{Total} = C(7, 2) \times C(5, 2) = 21 \times 10 = 210$$

Questão 7: B) 87,5 m

Dados:

- Base do triângulo = 120 m (lado oposto ao ângulo de 75°)
- Ângulos: 45° (menor), 60° , e 75° (restante)
- $\text{sen}(75^\circ) = 0,96$
- $\text{sen}(45^\circ) = \sqrt{2}/2 \approx 1,4/2 = 0,7$

Passo 1: Identificar o lado a ser calculado

Queremos encontrar o lado oposto ao ângulo menor, ou seja, o lado oposto a 45° .

Passo 2: Aplicar a Lei dos Senos

A relação é:

$$a / \text{sen}(45^\circ) = \text{base} / \text{sen}(75^\circ)$$

Substituindo:

$$a / 0,7 = 120 / 0,96$$

Passo 3: Isolar e calcular a

$$a = (120 \times 0,7) / 0,96$$

$$a = 84 / 0,96$$

$$a \approx 87,5 \text{ metros}$$

Questão 8: A) 8h18

Dados do problema:

- Máquina 1 produz 1 peça a cada 6 minutos
- Máquina 2 produz 1 peça a cada 9 minutos
- Ambas começam juntas às 8h00
- Queremos o primeiro horário após as 8h00 em que as máquinas produzam simultaneamente

Passo 1: Entender o problema

Cada máquina tem seu ciclo de produção:

- Máquina 1 produz nos minutos: 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ...
- Máquina 2 produz nos minutos: 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, ...

Queremos encontrar o menor tempo > 0 que seja múltiplo dos dois ciclos, ou seja, o MMC de 6 e 9 minutos.

Passo 2: Calcular o MMC (Mínimo Múltiplo Comum)

- Fatores primos de 6 = 2×3
- Fatores primos de 9 = 3^2

$$\text{MMC} = 2 \times 3^2 = 18 \text{ minutos}$$

Passo 3: Encontrar o horário

O próximo momento em que as máquinas produzirão juntas será 18 minutos após as 8h00:

$$8\text{h}00 + 18 \text{ minutos} = 8\text{h}18$$

Questão 9: A) 6π

Passo 1: Entendimento do problema

Foi projetado um setor circular (um "pedaço de pizza") com:

- Raio: $r = 6$ metros
- Abertura angular: corresponde a $1/6$ do círculo total, ou seja, 60° , já que $360^\circ \div 6 = 60^\circ$

Passo 2: Fórmula da área do setor circular

A área de um setor circular é dada por:

$$A = (\theta / 360) \times \pi r^2$$

Onde:

- θ é o ângulo central em graus
- r é o raio

Substituindo os valores:

$$\theta = 60^\circ$$

$$r = 6 \text{ metros}$$

$$A = (60 / 360) \times \pi \times 6^2$$

$$A = (1 / 6) \times \pi \times 36$$

$$A = 6\pi \text{ m}^2$$

Questão 10: C) 59,5 metros.

Enunciado resumido:

Uma torre de observação de 30 m em Natividade-TO tem dois cabos de sustentação fixados no topo.

- O primeiro cabo forma 60° com o solo.
- O segundo cabo forma 45° com a torre (vertical).

Calcule a soma da distância do pé da torre até o ponto de fixação do primeiro cabo no solo e o comprimento do segundo cabo. Use:

$$\sin(60^\circ) = 0,87; \cos(60^\circ) = 0,5; \cos(45^\circ) = 0,71.$$

Passo 1: Determinar o comprimento do primeiro cabo (hipotenusa do triângulo formado)

O primeiro cabo, o solo e a torre formam um triângulo retângulo onde:

- altura (oposto ao ângulo) = 30 m
- ângulo entre o cabo e o solo = 60°
- hipotenusa = comprimento do cabo (h)

Pela definição do seno:

$$\sin(60^\circ) = \text{altura} / h \rightarrow 0,87 = 30 / h \rightarrow h = 30 / 0,87 \approx 34,48 \text{ m}$$

$$\text{Comprimento do primeiro cabo} = 34,48 \text{ m}$$

Passo 2: Determinar a distância do pé da torre até o ponto de fixação do primeiro cabo no solo (base do triângulo)

Pela definição do cosseno:

$$\cos(60^\circ) = \text{base} / h \rightarrow 0,5 = \text{base} / 34,48 \rightarrow \text{base} = 0,5 \times 34,48 = 17,24 \text{ m}$$

$$\text{Distância no solo} = 17,24 \text{ m}$$

Passo 3: Determinar o comprimento do segundo cabo

O segundo cabo forma um ângulo de 45° com a torre (vertical). Como a torre tem 30 m de altura, e o cabo forma esse ângulo com ela, temos:

$$\cos(45^\circ) = \text{altura} / \text{comprimento do cabo} \rightarrow 0,71 = 30 / x \rightarrow x = 30 / 0,71 \approx 42,25 \text{ m}$$

$$\text{Comprimento do segundo cabo} = 42,25 \text{ m}$$

Passo 4: Calcular a soma solicitada

$$\text{Soma} = \text{distância no solo (primeiro cabo)} + \text{comprimento do segundo cabo}$$

$$\text{Soma} = 17,24 + 42,25 = 59,49 \text{ m}$$

Questão 11: C) R\$ 19.125,00

Dados:

- Lado 1: 40 m
- Lado 2: 60 m
- Ângulo entre os lados: 60°
- Custo por metro de cerca: R125,00

1. Aplicação da Lei dos Cossenos:

$$c^2 = 40^2 + 60^2 - 2 \cdot 40 \cdot 60 \cdot \cos(60^\circ)$$

$$\cos(60^\circ) = 0,5$$

$$c^2 = 1600 + 3600 - 2400 = 2800$$

$$c = \sqrt{2800} \approx 53 \text{ m}$$

2. Cálculo do perímetro:

$$P = 40 + 60 + 53 = 153 \text{ metros}$$

3. Cálculo do custo total da cerca:

$$\text{Custo} = 153 \times 125 = \text{R } 19.125,00$$

Questão 12: E) 3,0 m

A função é:

$$h(t) = 2 + \sin \sin \left(\frac{\pi t}{6} \right)$$

Para $t=3$

$$h(3) = 2 + \sin \sin \left(\frac{\pi \times 3}{6} \right)$$

$$h(3) = 2 + \sin \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) = 2 + 1 = 3$$

Questão 13: B) R\$ 10.000,00

A função do custo é $C(x) = a \cdot x + b$, onde:

- a é o custo variável por tonelada;

- b é o custo fixo (pedágio, combustível inicial, etc).

Temos dois pontos:

- $C(10) = 4000$

- $C(30) = 7000$

Vamos montar o sistema:

1. Substituindo os valores:

- $4000 = 10a + b$

- $7000 = 30a + b$

2. Subtraindo as equações:

$$(7000 = 30a + b) - (4000 = 10a + b)$$

$$\rightarrow 3000 = 20a$$

$$\rightarrow a = 150$$

3. Substituindo em uma equação para achar b :

$$4000 = 10(150) + b$$

$$4000 = 1500 + b$$

$$b = 2500$$

4. Função do custo:

$$C(x) = 150x + 2500$$

5. Para 50 toneladas:

$$C(50) = 150 \cdot 50 + 2500 = 7500 + 2500 = \text{R } 10.000,00$$

Questão 14: C) 4,25 m

Sabemos que a trajetória é dada por uma função quadrática:

$$h(x) = ax^2 + bx + c$$

Temos três pontos:

- $h(0) = 2 \rightarrow c = 2$

- $h(10) = 5$

- $h(20) = 2$

1. Substituindo os valores conhecidos na função:

$$h(x) = ax^2 + bx + 2$$

Substituindo os dois outros pontos:

- $h(10) = a(10)^2 + b(10) + 2 = 5$

$$\rightarrow 100a + 10b + 2 = 5$$

$$\rightarrow 100a + 10b = 3 \rightarrow (\text{Eq1})$$

$$- h(20) = a(20)^2 + b(20) + 2 = 2$$

$$\rightarrow 400a + 20b + 2 = 2$$

$$\rightarrow 400a + 20b = 0 \rightarrow (\text{Eq2})$$

2. Resolver o sistema:

Divida Eq2 por 20:

$$\rightarrow 20a + b = 0 \rightarrow (\text{Eq2 simplificada})$$

Agora substituímos $b = -20a$ na Eq1:

$$100a + 10(-20a) = 3$$

$$\rightarrow 100a - 200a = 3$$

$$\rightarrow -100a = 3$$

$$\rightarrow a = -0,03$$

$$\text{Agora } b = -20a = -20(-0,03) = 0,6$$

3. A função completa é:

$$h(x) = -0,03x^2 + 0,6x + 2$$

4. Calcular $h(15)$:

$$h(15) = -0,03(225) + 0,6(15) + 2$$

$$\rightarrow h(15) = -6,75 + 9 + 2 = 4,25 \text{ m}$$

Questão 15: D) 30

Vamos resolver por regra de três composta.

Dados do cenário 1 (inicial):

- 10 bombas
- 40 hectares
- 20 dias
- 12 horas/dia

Cenário 2 (novo):

- x bombas
- 60 hectares
- 15 dias
- 8 horas/dia

Passo 1: Analisar as relações

Queremos saber quantas bombas serão necessárias.

Montamos a razão com base nas variáveis que influenciam a necessidade de bombas:

Quanto maior a área, mais bombas

Quanto menos dias, mais bombas

Quanto menos horas por dia, mais bombas

Passo 2: Regra de três composta

$$\text{Bombas novas} = 10 \text{ bombas} \times (60 / 40) [\text{área}] \times (20 / 15) [\text{dias}] \times (12 / 8) [\text{horas}]$$

Cálculo:

$$X = 10 \times (60/40) \times (20/15) \times (12/8) = 10 \times (3/2) \times (4/3) \times (3/2) = 30$$

Questão 16: B) 174°

Hora dada: 15h48

Objetivo: Calcular o ângulo entre o ponteiro das horas e o dos minutos.

1. Posição do ponteiro dos minutos:

Cada minuto representa 6° ($360^\circ \div 60$).

48 minutos $\Rightarrow 48 \times 6 = 288^\circ$

Portanto, o ponteiro dos minutos está a 288° do topo (posição 12h).

2. Posição do ponteiro das horas:

Cada hora representa 30° ($360^\circ \div 12$), e o ponteiro das horas se move continuamente com o tempo.

Às 15h $\rightarrow 3 \times 30 = 90^\circ$

Mas como já se passaram 48 minutos, o ponteiro avançou mais:

Cada minuto representa $0,5^\circ$ para o ponteiro das horas ($30^\circ \div 60$).

$\Rightarrow$ Avanço em 48 minutos: $48 \times 0,5 = 24^\circ$

Logo, a posição do ponteiro das horas é:

$90^\circ + 24^\circ = 114^\circ$

3. Diferença entre os ponteiros:

$|288^\circ - 114^\circ| = 174^\circ$

Como o relógio forma dois ângulos entre os ponteiros, e a questão quer o menor entre eles, usamos:

Ângulo menor = $360^\circ - 174^\circ = 186^\circ \rightarrow$ não serve (é maior que 180°)

Então o menor ângulo é o próprio 174°

Questão 17: B) R\$ 10.500,00

A função é do tipo $C(x) = ax + b$, onde:

- x é a quantidade de toneladas;
- a é o custo por tonelada;
- b é o custo fixo.

Com os dados:

1. $C(10) = 4.500 \rightarrow 10a + b = 4500$

2. $C(20) = 6.000 \rightarrow 20a + b = 6000$

Subtraindo as equações:

$(20a + b) - (10a + b) = 6000 - 4500$

$\rightarrow 10a = 1500$

$\rightarrow a = 150$

Substituindo em (1):

$10(150) + b = 4500 \rightarrow 1500 + b = 4500 \rightarrow b = 3000$

Função encontrada: $C(x) = 150x + 3000$

Agora, para 50 toneladas:

$C(50) = 150 \times 50 + 3000 = 7500 + 3000 = \text{R } 10.500,00$

Questão 18: A) 90 arestas e 60 vértices

Dados do problema:

- Faces hexagonais: 20
- Faces pentagonais: 12
- Cada aresta pertence a 2 faces (regra geral em poliedros convexos)

Passo 1: Calcular o número total de arestas

Cada face hexagonal tem 6 arestas $\rightarrow$ total de arestas nas faces hexagonais = $20 \times 6 = 120$

Cada face pentagonal tem 5 arestas $\rightarrow$ total de arestas nas faces pentagonais = $12 \times 5 = 60$

Somando: $120 + 60 = 180$ arestas "contadas" nas faces.

Como cada aresta é contada duas vezes (porque pertence a 2 faces), o número total real de arestas é:

Arestas = $180 / 2 = 90$

Passo 2: Calcular o número de vértices usando a Relação de Euler

Relação de Euler para poliedros convexos:

$V - A + F = 2$

Sabemos:

$$F = 20 + 12 = 32 \text{ faces}$$

$$A = 90 \text{ arestas}$$

Substituindo:

$$V - 90 + 32 = 2$$

$$V - 58 = 2$$

$$V = 2 + 58$$

$$V = 60 \text{ vértices}$$

Resposta:

Número de arestas = 90

Número de vértices = 60

Questão 19: C) A CoopVerde teve rendimento relativo maior, pois ao ajustar pela área, o rendimento efetivo é maior.

Dados do problema:

- CoopVerde colheu $\frac{3}{7}$ da área plantada na região norte.
- CoopRural colheu $\frac{4}{9}$ da área plantada na região sul.
- A área plantada na região norte é 25% maior que a área plantada na região sul.

Passo 1: Representar as áreas plantadas

Seja A a área plantada na região sul (CoopRural).

Então, a área plantada na região norte (CoopVerde) é:

$$A_n = A + 0,25A = 1,25A$$

Passo 2: Calcular as áreas colhidas em relação a uma mesma unidade

- Área colhida pela CoopVerde = fração colhida $\times$ área plantada norte = $(\frac{3}{7}) \times 1,25A = (\frac{3 \times 1,25}{7})A = (\frac{3,75}{7})A$
- Área colhida pela CoopRural = $(\frac{4}{9}) \times A = (\frac{4}{9})A$

Passo 3: Comparar as áreas colhidas proporcionalmente (sem o fator A)

Vamos comparar as frações:

- CoopVerde: $\frac{3,75}{7} \approx 0,5357$
- CoopRural: $\frac{4}{9} \approx 0,4444$

Passo 4: Conclusão

Mesmo considerando que a área da região norte é 25% maior, a CoopVerde colheu uma fração maior da sua área plantada ajustada, portanto teve um rendimento relativo maior.

Questão 20: C) 60 km

Dado:

- Escala do mapa: 1 unidade no mapa corresponde a 500.000 unidades reais.
- Distância medida no mapa: 12 cm.
- Queremos encontrar a distância real em quilômetros.

Passo 1: Entender a escala

A escala indica que 1 cm no mapa equivale a 500.000 cm na realidade.

Passo 2: Calcular a distância real em centímetros

$$\text{Distância real} = \text{distância no mapa} \times \text{escala}$$

$$\text{Distância real} = 12 \text{ cm} \times 500.000 = 6.000.000 \text{ cm}$$

Passo 3: Converter centímetros para metros

Sabemos que 100 cm = 1 m, então:

$$6.000.000 \text{ cm} \div 100 = 60.000 \text{ m}$$

Passo 4: Converter metros para quilômetros

Sabemos que 1.000 m = 1 km, então:

$$60.000 \text{ m} \div 1.000 = 60 \text{ km}$$

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questão 21: LETRA D

Resolução: Para interpretar corretamente o padrão de herança, devemos focar no fato de que apenas os machos herdaram a característica avermelhada, enquanto todas as fêmeas continuaram com a cor amarela. Isso sugere fortemente que o gene responsável está localizado no cromossomo sexual X e se comporta como um gene dominante. Como os machos possuem um único cromossomo X (XY), ao herdarem o gene dominante para penas vermelhas da mãe, manifestam essa característica mesmo que não recebam outro X com esse gene. Já as fêmeas, com dois cromossomos X (XX), só manifestariam a característica se herdassem o gene de ambos os pais, o que não ocorre na situação descrita. Assim, estamos diante de uma herança ligada ao sexo, dominante, em que o gene está no X e a manifestação da característica depende da combinação herdada.

Questão 22: LETRA E

Resolução: O enunciado indica que o hemifusoma atua nos processos de classificação, reciclagem e descarte de proteínas, o que remete diretamente ao papel de digestão intracelular e renovação celular. Dentre as organelas conhecidas no ensino médio, a que realiza funções similares é o lisossomo, que contém enzimas digestivas capazes de degradar proteínas, lipídios e outras substâncias dentro da célula. Esse processo é essencial para remover componentes danificados e reciclar seus constituintes, garantindo a manutenção celular. Assim, embora o hemifusoma seja uma organela recém-descoberta, sua função, de acordo com o texto, lembra aquela exercida pelos lisossomos.

Questão 23: LETRA E

Resolução: O enunciado descreve uma planta que sincroniza seu mecanismo reprodutivo com o comportamento dos beija-flores, permitindo que o pólen grude no bico da ave durante a visita à flor na fase masculina e seja transferido para a flor em fase feminina. Esse processo envolve a polinização cruzada, em que o pólen de uma flor é transportado até o gineceu de outra flor da mesma espécie. Isso favorece a variabilidade genética, sendo uma estratégia bastante vantajosa do ponto de vista evolutivo. A interação com os animais polinizadores, nesse caso os beija-flores, é essencial para que o processo ocorra com eficiência, o que torna essa relação um exemplo clássico de coevolução entre planta e polinizador.

Questão 24: LETRA B

Resolução: A técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é baseada em três etapas principais que se repetem ciclicamente: desnaturação, para separar as fitas de DNA; anelamento (ou pareamento), onde os primers se ligam às sequências-alvo; e extensão, em que a DNA polimerase sintetiza novas fitas. Isso valida a afirmativa I. A eletroforese em gel de agarose, por sua vez, é uma técnica usada para visualizar os produtos da PCR: fragmentos de DNA são separados de acordo com seu tamanho, migrando em um campo elétrico — os fragmentos menores se movem mais rapidamente por entre os poros do gel. Isso invalida a afirmativa IV. Já a afirmativa III está correta: a especificidade da PCR depende diretamente da escolha adequada dos primers, que delimitam qual trecho do DNA será amplificado. Assim, as afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 25: LETRA C

Resolução: Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, dependem totalmente da célula hospedeira para se replicarem, já que não possuem maquinaria própria para realizar síntese de proteínas ou duplicação do material genético. O ciclo de replicação viral se inicia com a adesão do vírus à membrana da célula hospedeira, seguida da entrada, que pode ocorrer por mecanismos como fusão com a membrana plasmática ou endocitose. Uma vez dentro da célula, o vírus libera seu material genético, que então é utilizado pela maquinaria da célula para produzir novas partículas virais. A síntese de proteínas virais ocorre após a liberação do material genético. Logo, a alternativa correta é a que menciona a entrada do vírus por processos como a fusão ou endocitose.

Questão 26: LETRA E

Resolução: O contexto descreve o momento em que as células embrionárias se reorganizam para formar os folhetos germinativos (ectoderma, mesoderma e endoderma) que darão origem a todos os tecidos e sistemas do organismo. Esse evento crucial do desenvolvimento embrionário é chamado de gastrulação, caracterizado pela formação do arquêntero (futura cavidade digestiva) e da gástrula, estrutura resultante dessa reorganização celular. A gastrulação sucede a fase de blástula e

antecede os processos de nêurula e organogênese, sendo essencial para definir os eixos corporais e estabelecer a base para a formação dos órgãos.

Questão 27: LETRA A

Resolução: A relação entre os frugívoros — como aves, morcegos e primatas — e as plantas que produzem frutos carnosos é descrita como uma interação em que ambos os organismos se beneficiam: os animais obtêm alimento, enquanto as plantas têm suas sementes dispersas, favorecendo sua reprodução. Como a sobrevivência de nenhuma das espécies depende exclusivamente dessa relação, ela é considerada uma protocooperação, uma interação harmônica, interespecífica e facultativa, em que há vantagem mútua sem obrigatoriedade vital. A alternativa B, embora corretamente defina o mutualismo como uma interação em que ambos se beneficiam, pode levar o aluno à dúvida, pois essa definição se sobrepõe à da protocooperação. No entanto, o que distingue as duas relações é justamente o grau de dependência: no mutualismo, muitas vezes as espécies envolvidas não sobrevivem sem a interação, enquanto na protocooperação elas podem viver separadamente, como é o caso das plantas e seus dispersores de sementes. As demais alternativas são conceitualmente incorretas: o comensalismo não envolve benefício mútuo, o inquilinismo não se relaciona com alimentação nem dispersão, e o parasitismo pressupõe prejuízo para uma das partes, o que não ocorre nesse contexto. Assim, a classificação mais precisa para a relação descrita é protocooperação.

Questão 28: C

Comentário: A combustão do CH_4 é exotérmica ($\Delta H = -890 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$). O calor liberado pode ser convertido em energia mecânica/eletricidade em termelétricas (ciclo a vapor, motores a gás, turbinas).

Questão 29: A

Comentário: Para cada 1 mol de S (32g) produz-se 1 mol de SO_2 (64g). Logo, tomando como partida a produção de 22g de dióxido de enxofre, são necessários 11g de enxofre.

Questão 30: A

Comentário: Aumentar a pressão favorece o lado com menor número de mols gasosos. Reagentes: $1 \text{ N}_2 + 3 \text{ H}_2 = 4 \text{ mols}$; produtos: $2 \text{ NH}_3 = 2 \text{ mols} \Rightarrow$ desloca para direita (mais NH_3).

Questão 31: C

Comentário: Enzimas/catalisadores aumentam a frequência e a eficácia das colisões ao diminuir a energia de ativação (E_a) e orientar o substrato, elevando a fração de colisões efetivas.

Questão 32: C

Comentário: Ácido láctico $\rightarrow$ ácido carboxílico, Metanol $\rightarrow$ álcool, Etanoato de etila $\rightarrow$ éster, Butanona $\rightarrow$ cetona. A alternativa C traz exatamente essa sequência. Outras opções trocam funções (ex.: éster $\neq$ éter; cetona $\neq$ aldeído).

Questão 33: B

Comentário:

Cálculo do pH

$$pH = -\log[H^+] = -\log(3,2 \times 10^{-4}) = -(\log 3,2 + \log 10^{-4}) = -(0,5 - 4) = -(-3,5) = 3,5.$$

Cálculo do pOH

$$pOH = 14 - pH = 14 - 3,5 = 10,5.$$

Questão 34: C

Comentário: I. Correta – O lítio perde elétrons (oxida), portanto é o agente redutor. II. Correta – O íon Fe^{3+} ganha 1 elétron $\rightarrow \text{Fe}^{2+}$ (redução no cátodo). III. Incorreta – O fluxo de elétrons ocorre do ânodo (Li) para o cátodo (Fe^{3+}). IV. Correta – Lítio possui menor potencial padrão, por isso oxida espontaneamente. V. Incorreta – Íons não migram pelo fio metálico, mas sim por uma ponte salina (elétrons circulam no fio).

Questão 35: E

A alternativa E contradiz o Princípio da Inércia e a própria fórmula fundamental da dinâmica ($F = ma$). Se a força resultante for nula, não há aceleração.

Questão 36: A

(I) 2a Lei de Newton para o conjunto dos dois flutuadores:

$$T_1 - 2f = 2ma$$

$$800 - 2f = 2 \cdot 3,2 \cdot 10^3 \cdot 0,10 \Rightarrow f = 80 \text{ N}$$

(II) 2a Lei de Newton para o flutuador de trás:

$$T_2 - f = ma \Rightarrow T_2 = -80 = 3,2 \cdot 10^3 \cdot 0,10$$

$$T_2 = 400 \text{ N}$$

Questão 37: C

O tempo de voo depende diretamente da altura máxima atingida pela bola. Observe: a partir dessa altura, o tempo de queda é dado por $\sqrt{2H/g}$, ou seja, depende apenas da altura. Como o tempo de subida é igual ao de descida, o tempo total de voo é o mesmo para todas as trajetórias.

Quanto à velocidade vertical inicial, como todas alcançam a mesma altura, concluímos que esse componente também é igual.

Por fim, considerando que o tempo de voo é igual para todas, quanto maior for a velocidade horizontal, maior será o alcance

Questão 38: C

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

Como $h_{\text{máx}}$ é igual nas três situações, então v_{0y} também é. $t_s = v_{0y} / g$:

$$t_s = \frac{v_{0y}}{g}$$

como v_{0y} é igual nas três situações, então os tempos de subida e os tempos totais também são.

Dessa forma, quanto maior for o deslocamento horizontal no mesmo intervalo de tempo, maior será a intensidade da componente horizontal da velocidade.

Questão 39: D

a) Falsa. Nesse contexto, a concha atua como um espelho esférico côncavo. Para distâncias inferiores a $1/4$ do diâmetro ($d < f$), as imagens formadas são virtuais, eretas e ampliadas em relação ao objeto.

b) Falsa. Nessa situação, a concha comporta-se como um espelho esférico convexo. As imagens geradas são virtuais, eretas e reduzidas em comparação ao objeto.

c) Falsa. Para objetos posicionados à direita da concha, a uma distância menor que $1/4$ do diâmetro ($d < f$), as imagens são virtuais.

d) Verdadeira.

e) Falsa. Para objetos colocados à esquerda da concha, as imagens produzidas são virtuais, eretas e menores que o objeto.

Questão 40: B

Com o velho chuveiro (3 300 W / 220 V):

$$Pot = U i \Rightarrow 3\,300 = 220 i \Rightarrow i = 15 \text{ A}$$

Com a moderna ducha (7 700 W / 220 V):

$$Pot' = U i' \Rightarrow 7\,700 = 220 i' \Rightarrow i' = 35 \text{ A}$$